REGIONE PUGLIA

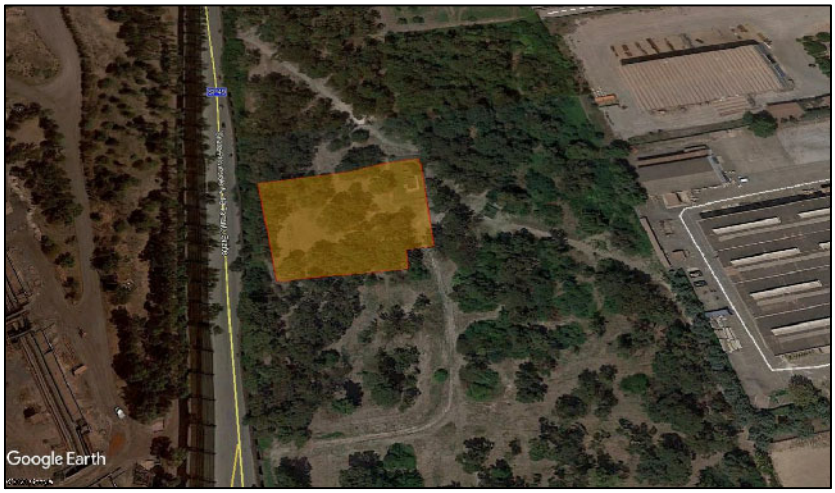
COMUNE DI TARANTO

PROVINCIA DI TARANTO

Piano di Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte IV Titolo V

SITO - Area Pozzo 25

FOGLIO N°202 - p.lla 4



RT

Elaborato:

RELAZIONE TECNICA

Livello prog.	Paragrafo di riferimento	Tipo doc.	N° elaborato
			RT

DATA	SCALA
Novembre 2020	

REVISIONI					
REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
2	Marzo 2021				

Committente:

ILVA S.p.A
in Amministrazione Straordinaria
Viale Certosa, 239
20151 Milano MI
P.I. 11435690158

Gruppo di progettazione:

Geol. Roberto Tommaselli

Geol. Tiziana De Razza

Geol. Vincenzo Dottorini

Geol. Paolo Petio

Progetto Piano di Caratterizzazione Ambientale
"AREA POZZO 25"

Proponente:

ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
Viale Certosa 239 – 20151 Milano

Gruppo di lavoro:

SERVIZI PROFESSIONALI DI CONSULENZA

Geol. Roberto Tommaselli
Geol. Tiziana De Razza
Geol. Vincenzo Dottorini
Geol. Paolo Petio

Rif: Geol. Roberto Tommaselli
Ordine dei Geologi di Basilicata n.273
Via Castello n.24 – 75100 Matera
Cell: 349.7583295
Mail. r.tommaselli@gmail.com

SOMMARIO

1. PREMESSA....4

1.1. INQUADRAMENTO NORMATIVO....5

2. RACCOLTA E SISTEMAZIONE DEI DATI ESISTENTI....6

2.1. INQUADRAMENTO AMBIENTALE DEL SITO....6

2.1.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE....6

2.1.2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO MORFOLOGICO....16

2.1.3. IDROGEOLOGIA....19

2.1.4. IDROLOGIA....20

2.1.5. INQUADRAMENTO METEOCLIMATICO....21

2.2. DESCRIZIONE STORICA DEL SITO....28

2.2.1. EVOLUZIONE DELLEA PROPRIETA' DEL SITO....29

2.2.2. ELEMENTI TECNICI STORICI E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE....30

2.3. DESCRIZIONE ATTUALE DEL SITO....30

2.3.1. DESCRIZIONE ATTUALE DEI LUOGHI....30

2.3.2. INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO DEL SITO....31

2.3.3. VISURA CATASTALE E DESTINAZIONE D'USO....32

2.3.4. CICLO PRODUTTIVO....32

2.3.5. PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA....32

2.3.6. RETE FOGNARIA....32

2.3.7. MATERIE PRIME ADDITIVI....32

2.3.8. SERBATOI....32

2.3.9. RIFIUTI....32

2.3.10. RIPORTI....33

2.4. INDAGINI AMBIENTALI PREGRESSE....33

2.5. INTERVENTI DI PREVENZIONE O DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA....33

3. MODELLO CONCETTUALE PRELIMINARE....34

4. PIANO DI INVESTIGAZIONE....36

4.1. ATTIVITA' PRELIMINARI....37

4.2. UBICAZIONE DEI PUNTI DI INDAGINE....37

4.3. SELEZIONE DELLE SOSTANZE DA RICERCARE 38
4.4. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE INDAGINI 39
4.5. MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO 40
4.5.1. SUOLO E SOTTOSUOLO 40
4.5.2. ACQUE SUPERFICIALI 42
4.5.3. ACQUE SOTTERRANEE 43
4.5.4. MATERIALI DI RIPORTO 43
4.5.5. FASI LIBERE 43
4.5.6. GAS INTERSTIZIALI 43
4.5.7. RIFIUTI 43
4.6. PROVE IDRAULICHE E GEOTECNICHE 43
4.7. RILIEVO PLANO ALTIMETRICO 44
4.8. INDAGINI FINALIZZATE ALL'ELABORAZIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO 44
4.9. CONTROLLI DI QUALITÀ 45
4.10. PROVE DI LABORATORIO 45
4.11. ALTRE INFORMAZIONI 46
4.11.1. CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE 46
4.11.2. ELABORAZIONE ED INTERPRETAZIONE DEI DATI 46

1. PREMESSA

In riferimento all'Ordine 640 del 02/10/2020 lo scrivente Dott. Geologo Roberto Tommaselli Via Castello Matera ha elaborato il presente Progetto di Piano di Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs 152/06 Parte IV Titolo V– dell'area denominata "Area Pozzo 25". Nello specifico, l'intero lotto in oggetto, ricade nel territorio del Comune di Taranto (TA), ed ha un'estensione complessiva di circa 0.54 Ha.



Figura 1 - Sito in oggetto su foto ortofoto

L'area ricade all'interno del Sito di Interesse Nazionale di Taranto, definito secondo il D.M. 10 gennaio 2000 (GU Serie Generale n.45 del 24-02-2000).

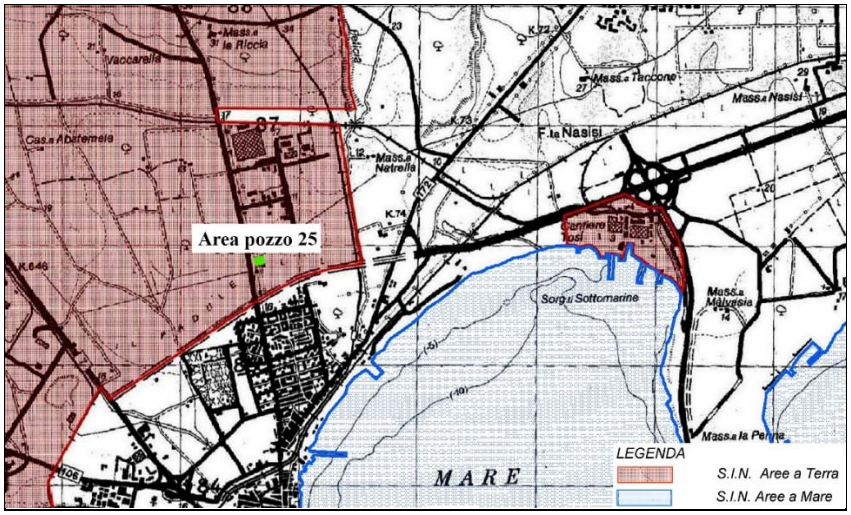


Figura 2 – Limite area S.I.N. secondo il D.M. 10 gennaio 2000 con ubicazione del sito in oggetto

1.1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Nella redazione del presente Rapporto di caratterizzazione si fa riferimento alla seguente normativa e documentazione bibliografica:

- D.Lgs 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.Lgs. n° 4 del 16.01.2008 correttivo del D.Lgs. 152/06;
- D.M. 18.09.01, n. 468 "Regolamento recante il programma Nazionale di bonifica e ripristino ambientale" (S.O. n. 10 alla G.U. n.13 del 16.01.02) e s.m.i.;
- Legge 23 marzo 2001, n. 93 "Disposizioni in campo ambientale" (G.U. n. 79 del 04/04/01);
- Legge n° 426 del 09/12/98 "Nuovi interventi in campo Ambientale";
- D.M. 13/09/99, "Approvazione dei Metodi Ufficiali di analisi del suolo" (S.O. alla G.U. n. 185 del 21.10.99);
- D.M. 10 gennaio 2000 (GU Serie Generale n.45 del 24-02-2000) per la Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Taranto e l'art. 252 del D.Lgs 152/006.
- Carta Geologica d'Italia alla scala 1:100.000;
- APAT- Linee guida 43/2006- Manuale per le indagini ambientali dei siti contaminati;
- APAT-Rev.2, marzo 2008- Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati;
- APAT- Ottobre 2007- Documento di riferimento per la determinazione e la validazione dei parametri sito-specifici utilizzati nell'applicazione dell'analisi di rischio ai sensi del D.Lgs 152/06;
- DPR 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo".
- D.M. 10 gennaio 2000 (GU Serie Generale n.45 del 24-02-2000)
- Linee Guida ISPRA-Contenuti tecnici minimi da fornire in occasione della presentazione dei piani di caratterizzazione

2. RACCOLTA E SISTEMAZIONE DEI DATI ESISTENTI

2.1. INQUADRAMENTO AMBIENTALE DEL SITO

2.1.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

La città di Taranto si affaccia sul mar Ionio ed è situata a 15 metri sul livello del mare all'interno di una zona pianeggiante protesa lungo l'asse Nord/Nord Ovest-Sud Est e circondata da Nord Ovest fino ad Est dall'altopiano delle Murge.

Come già anticipato in premessa, il sito oggetto di indagine è posto all'interno dell'area industriale di Taranto a circa 800 m a Nord del quartiere Tamburi nell'abitato, in prossimità della Strada Provinciale 49 Taranto-Statte, occupando complessivamente una superficie di circa 5.400 mq.

Con riferimento alla cartografia ufficiale I.G.M., il sito ricade al limite settentrionale della tavoletta in scala 1:25.000 n.202-II-NO "Taranto".

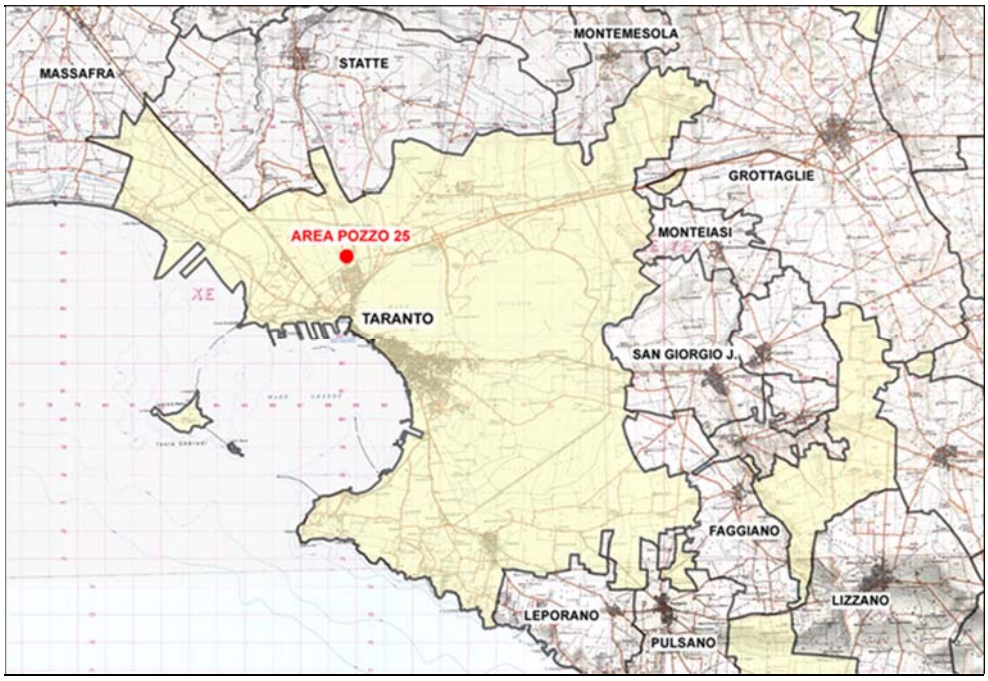


Figura 3 – Inquadramento territoriale agro del Comune di Taranto.

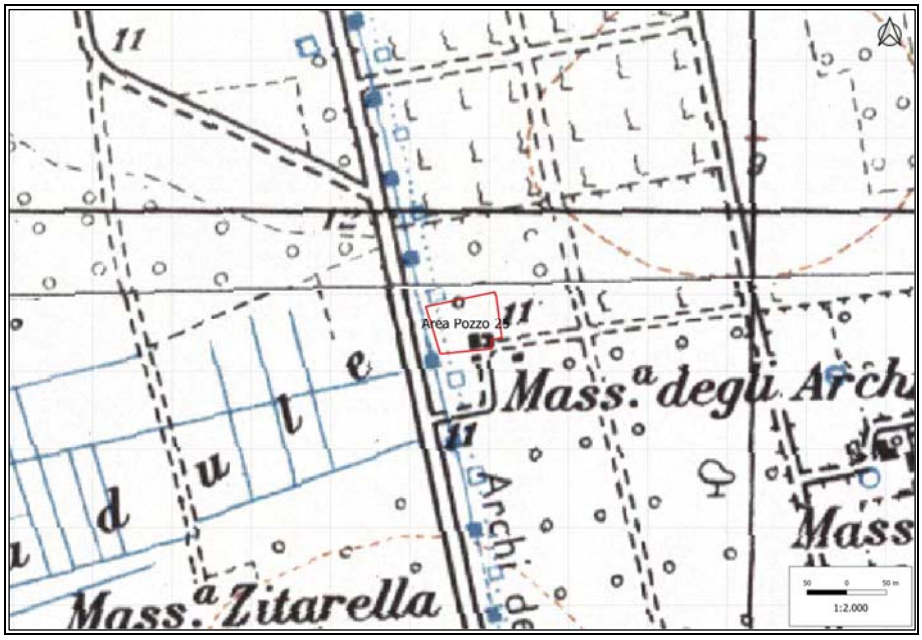


Figura 4 - Stralcio Cartografia I.G.M. con ubicazione dell'area Area Pozzo 25

L'area oggetto del presente Piano è individuata alle seguenti coordinate nel sistema di riferimento geodetico ETRF2000 all'epoca 2008 - Sistema cartografico di proiezione RDN2008/TM33 EPSG: 6708: X = 688565.728 – Y = 4488481.073.

L'area ricade nel Foglio 202 in parte delle P.lla n.4.



Figura 5 - Stralcio catastale area interessata

Sito di Interesse Nazionale (SIN) Taranto e Piano Regionale delle Bonifiche

Il lotto oggetto del presente Piano ricade in un areale classificata come Sito di Interesse Nazionale, D.M. 10 gennaio 2000.

Con il Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1998 è stato approvato il Piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Taranto (Regione Puglia, 2009).

Il P.R.G. del comune di Taranto

Il Comune di Taranto è dotato di P.R.G., si riporta uno stralcio con ubicazione dell'area interessata.

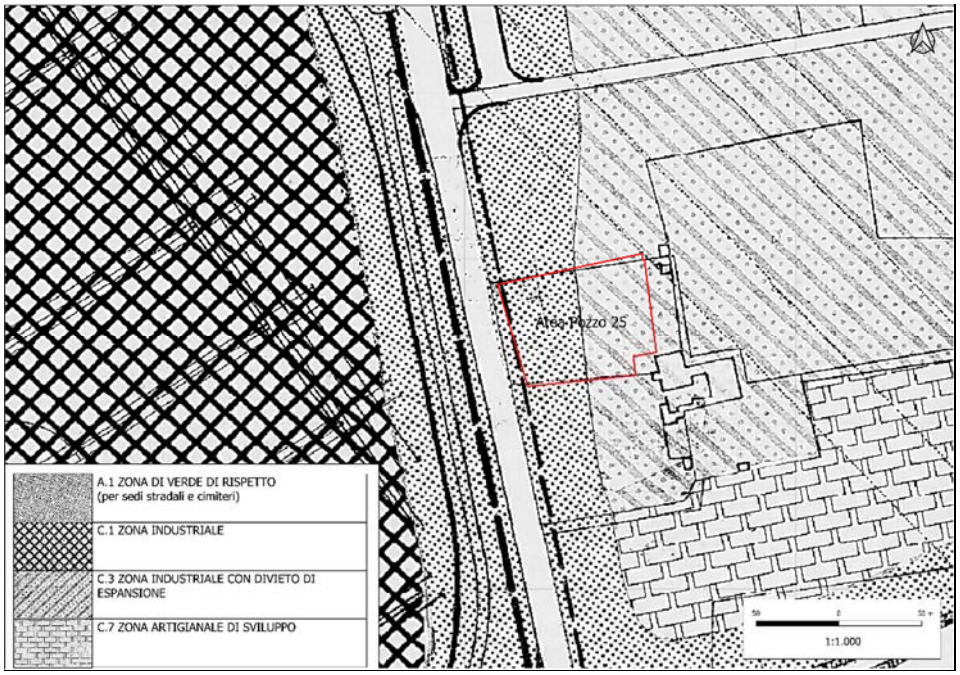


Figura 6 - Stralcio P.R.G. del Comune di Taranto con ubicazione dell'area

Il sito in oggetto, ricade in parte in area con destinazione "Zona verde di rispetto" e in parte "Zona industriale con divieto di espansione". Nella parte con destinazione industriale è presenta il pozzo n. 25 con rinnovo di concessione 396/20017 della Provincia di Taranto per utilizzo acque sotterranee per uso industriale. Il pozzo avente profondità di 37 è autorizzato allo scopo di irrigare aree a verde di rispetto ai fini industriali e all'occorrenza per diversi usi dello stabilimento.

Art.13 -ZONA DI VERDE DI RISPETTO (A1)

Entro i limiti delle zone o delle aree di rispetto, istituite in particolare per garantire la formazione di distacchi a vario titolo, è vietata qualsiasi costruzione e qualsiasi installazione anche se modesta (tralicci, pali, cartelli, fili, etc.) salvo quanto previsto al successivo art. 54. Le zone e le aree di rispetto non sono computabili ai fini della applicazione di indici di fabbricabilità o della calcolazione del rapporto di copertura.

Art.33 - ZONA INDUSTRIALE CON DIVIETO DI ESPANSIONE (C3)

All'interno di questa zona che deve considerarsi satura sono vietati nuovi insediamenti industriali e tutti gli interventi dai quali possa derivare:

- Aumento del rapporto di copertura;
- Riduzione di aree verdi;
- Aumento di volume;
- Aggravamento di condizioni di inquinamento.

  Saranno altresì le trasformazioni di destinazione d'uso (cambiamento di attività) dalle quali possano derivare riduzioni di aree verdi o aggravamento delle condizioni di inquinamento.

Nel caso di aree inserite nel Piano ASI regolarmente approvato, le indicazioni della variante Generale al PRG- riferite al Piano ASI- si ritengono ammissibili nella misura in cui le stesse- fatte salve le direttive del Piano ASI- costituiscono una più idonea specifica- a livello di PRG Comunale – del Piano Territoriale, con conseguente apposizione di vincoli e indicazioni prescritte proprie di un PRG.

Altri strumenti di pianificazione

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

A livello provinciale, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), risulta ancora in fase di costruzione, ma è disponibile per consultazione come Bozza Preliminare. Nel maggio 2010, la Giunta provinciale della Provincia di Taranto ha preso atto di tale Piano con Delibera n. 123 ed il Piano risulta in attesa di adozione.

Piano Regionale della Qualità dell'Aria

Il Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA) è stato predisposto in ottemperanza ad uno specifico obbligo definito dalla normativa nazionale vigente che assegna alle Regioni e alle Province Autonome le competenze del monitoraggio della qualità dell'aria e della pianificazione delle azioni per il risanamento delle zone con livelli di concentrazione superiori ai valori limite.

Piano di Gestione delle Acque: Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale e Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia

L'Articolo 64 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, No. 152 prevede la ripartizione del territorio nazionale in otto Distretti Idrografici. Proprio il testo Unico Ambientale, in recepimento della Direttiva 2000/60/CE, individua nell'Autorità di Distretto l'organo preposto al governo del territorio dei distretti idrografici e nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico lo strumento di pianificazione di settore vigente.

Il progetto in esame ricade all'Interno del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale (DAM).

Uso del suolo

In tutta la regione pugliese l'utilizzo prevalente del territorio è di tipo agricolo, ma si possono notare variazioni nell'estensione di varie colture a seconda dei principali elementi e fattori di differenziazione territoriale. Le viti e gli olivi, inoltre, pur rimanendo tra le colture più diffuse, variano i loro reciproci rapporti; così, mentre nel Salento i vigneti ricoprono le maggiori estensioni, in tutta la zona di Bari fino alle pendici delle Murge la maggior diffusione è rappresentata dagli olivi.

Nello specifico dell'agro Tarantino, il contesto sull'utilizzo del suolo cambia radicalmente, in seguito alla forte antropizzazione, in particolare legata alle attività industriali e alle attività portuali.

Con riferimento alla figura seguente, per il lotto in oggetto, si evidenzia una ubicazione limitrofa, ai più grossi complessi industriali. A nord, in direzione del Comune di Statte, se pur in maniera frammentata, si evidenzia un utilizzo del suolo prevalentemente agricolo.

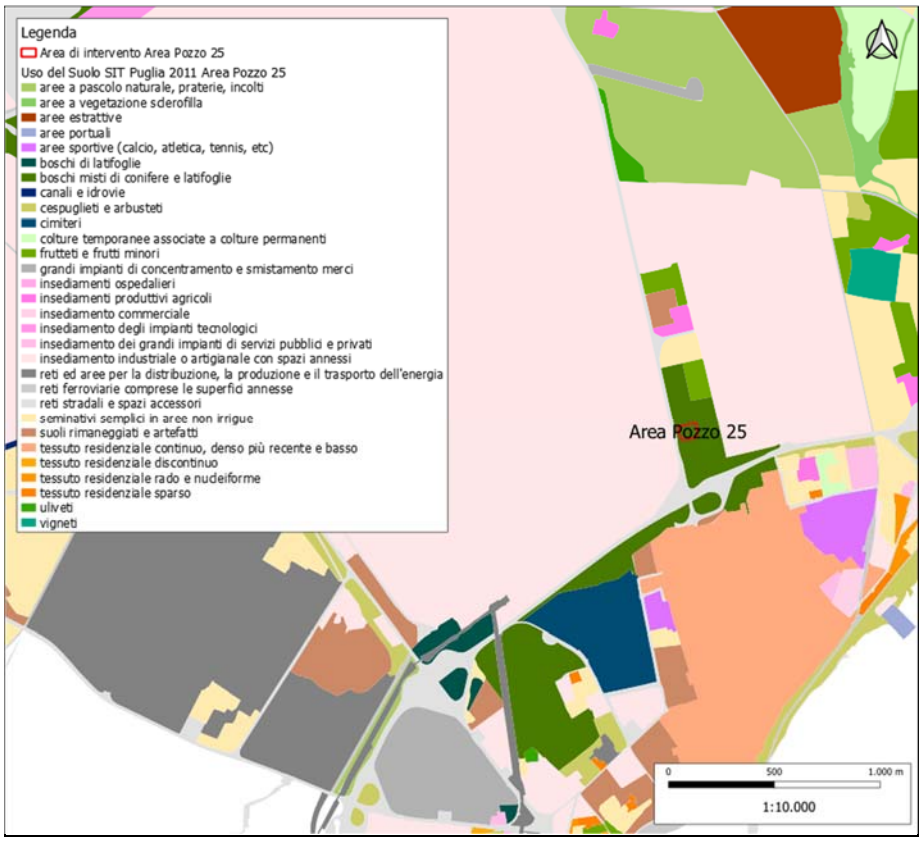


Figura 7 - Stralcio della carta uso del suolo -Commissario straordinario Interventi Bonifica e Riqualificazione Taranto

La principale viabilità di collegamento prossima al lotto è la Strada Provinciale Strada Provinciale 49 Taranto-Statte. L'accesso al sito avviene per mezzo di una stradina secondaria sterrata che attraversa il bosco.

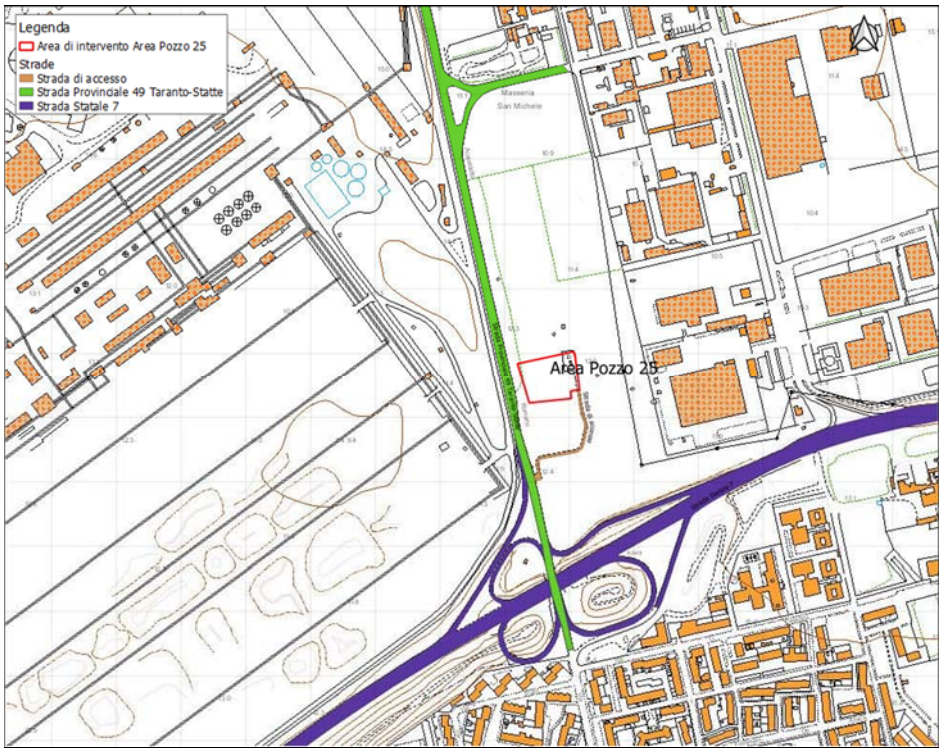


Figura 8 - Viabilità di accesso al sito interessato

La vincolistica del sito

Sul lotto interessato dal presente Piano, non si evidenziano specifici vincoli. L'area è conforme al PPTR della Regione Puglia.

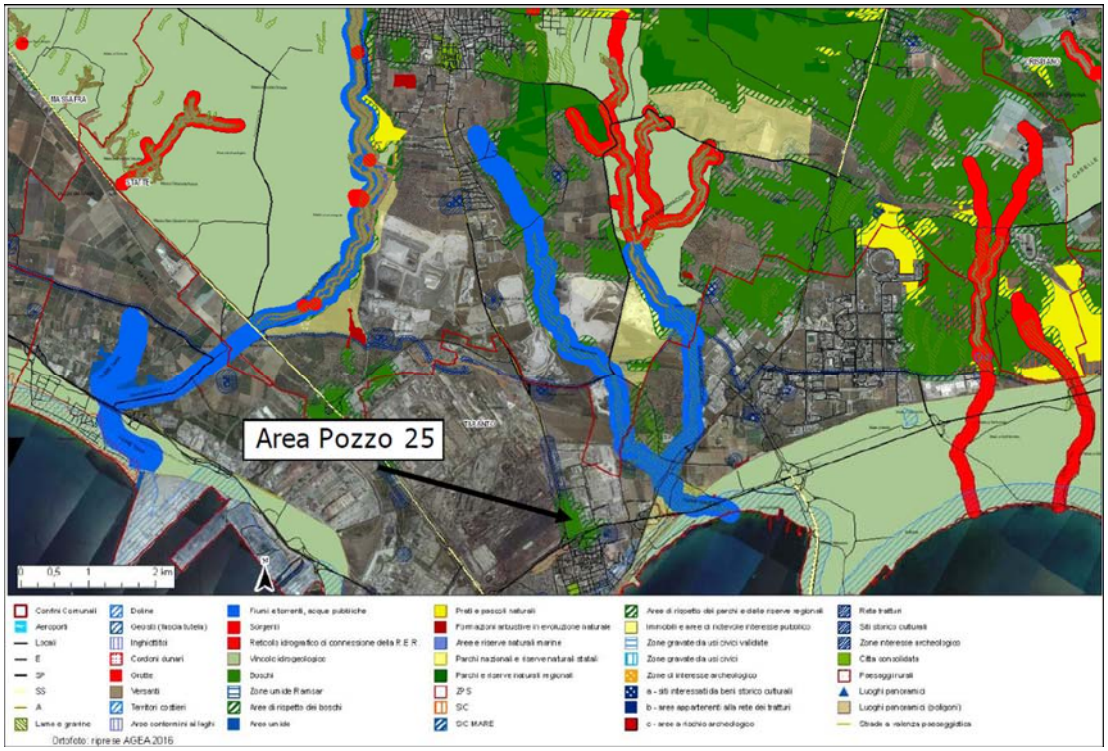


Figura 9 - Stralcio del PPTR della Regione Puglia

Nella valutazione globale su interferenze con la vincolistica dell'areale studiato, si è verificato il rapporto fra l'area in studio ed il Piano di Bacino per l'assetto idrogeologico, realizzato dall'Autorità di Bacino della Regione Puglia. Tale Piano è finalizzato alla individuazione delle aree di rischio ed al successivo miglioramento delle condizioni del regime idraulico e della stabilità geomorfologica, con lo scopo finale della riduzione dei livelli di pericolosità rilevati sul territorio, consentendo anche uno sviluppo sostenibile del territorio rispetto agli assesti naturali ed alla loro tendenza evolutiva.



Figura 10 - Stralcio carta pericolosità Idraulica nell'area di intervento (AdB Puglia)



Figura 11 - Stralcio carta del Rischio nell'area di intervento (AdB Puglia)

Il sito ricade in aree di interessa botanico-vegetazionali boschive.

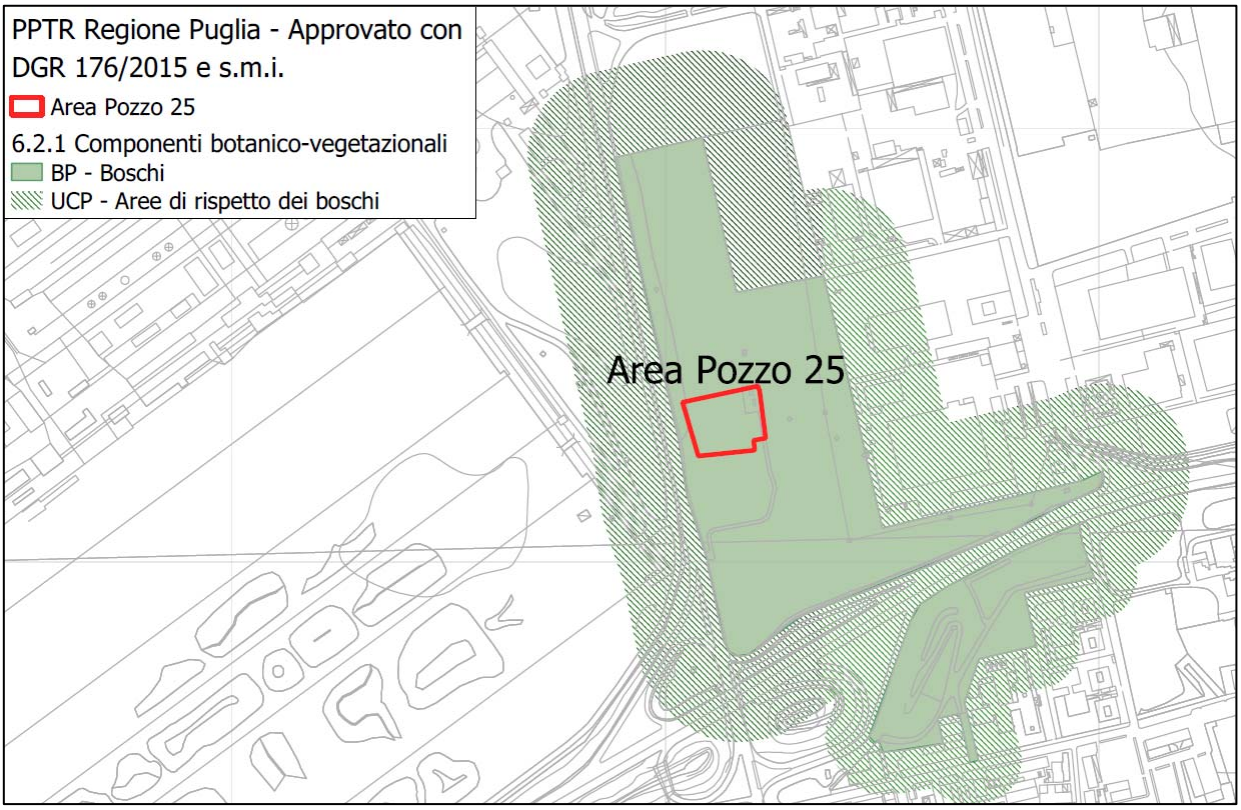


Figura 12 - Stralcio carta dei vincoli

2.1.2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO MORFOLOGICO

Il territorio di indagine si colloca in corrispondenza di una superficie terrazzata alle pendici delle Murge tarantine, area morfologicamente poco movimentata e geologicamente caratterizzata dalla sovrapposizione, per trasgressione, di una serie sedimentaria clastica pleistocenica su di un substrato mesozoico carbonatico, ampiamente affiorante nell'entroterra della stessa regione, a quote più elevate, sebbene di più antica genesi.

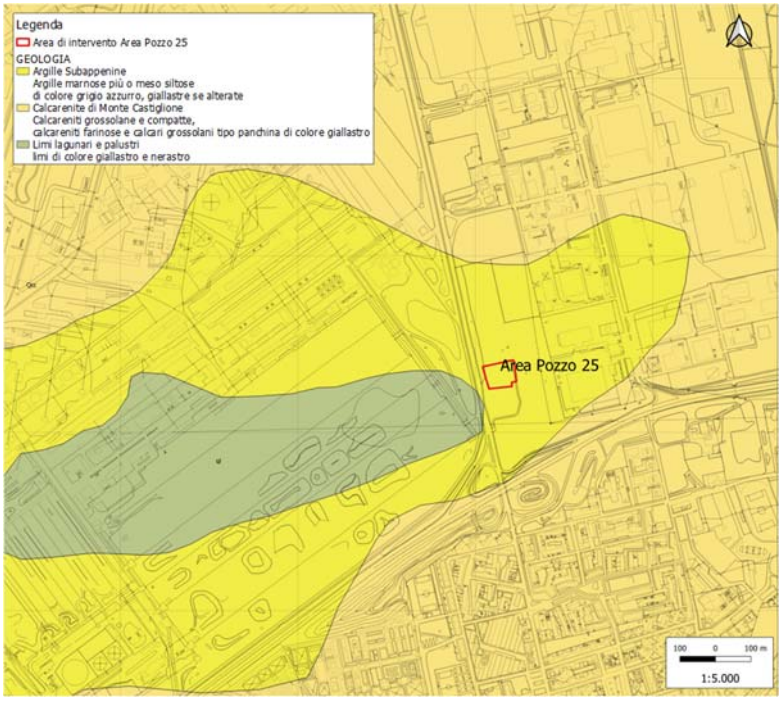


Figura 13 - Stralcio della Carta Geologica 1:5.000



Figura 14 - Stralcio F. 202 della Carta Geologica d'Italia 1:100.000 - Servizio Geologico d'Italia

In particolare lo schema geologico generale di questo territorio è caratterizzato dalla presenza sulle rocce calcareo-dolomitiche di età mesozoica (Cretaceo sup.), costituenti il substrato geologico regionale, di lembi discontinui, e di diverso spessore, di depositi marini di età pliocenica e pleistocenica. Le Rocce *mesozoiche* sono costituite da calcari compatti facente parte della formazione dei Calcari delle Murge affioranti a Nord del Quartiere Tamburi, lungo le incisioni delle gravine di Statte e Crispiano. Tale formazione è costituita da calcari più o meno stratificati biancastri con al letto e al tetto calcari dolomitici grigi per lo più in banchi di spessore maggiori del metro.

La formazione attribuibile al *Pliocene medio e al Pleistocene inferiore* è costituita da lembi discontinui con spessore variabile da pochi metri ad alcune decine di metri. Tali depositi sono rappresentati dalla formazione delle *Calcareniti di Gravina*, Sabbie e Argilla di origine marina. Nell'area di Taranto le Calcareniti di Gravina sono presenti nel sottosuolo con spessori ridotti costituiti da calcareniti a grana medio-fine, a luoghi grossolana, di colore bianco-giallastro poco compatte, porose e sono in trasgressione sui Calcari di Altamura, depostesi in banchi o scarsamente stratificate. I componenti clastici derivano dalla degradazione e da disfacimento di resti organogeni di origine marina (gusci di organismi marini).

Il litotipo più frequente affiorante nell'area di Taranto è rappresentato dalle Argille grigio-azzurre. Sono argille e argille marnoso-siltose grigio-azzurre o giallastre, localmente stratificate e con componenti siltoso-sabbiose cementate con livelli argillosi a differente colorazione. Si tratta fondamentalmente di peliti, con abbondanti resti fossili anche vegetali, riferibili a due cicli sedimentari sviluppatisi durante il pliocene inferiore-medio ed il pliocene superiore-pleistocene. Di colore grigio-azzurre, queste argille, spesso giallastre per effetto dell'alterazione superficiale, sono di solito piuttosto marnose con variabili componenti siltoso-sabbiose e non presentano una stratificazione distinta. La loro sedimentazione ha avuto luogo in gran prevalenza su fondali marini più o meno profondi. I depositi plio-pleistocenici, a luoghi, sono coperti dai depositi marini terrazzati rappresentati dalla formazione delle Calcareniti di Monte Castiglione.

Si tratta di depositi di mare poco profondo, rappresentati da sabbie bioclastiche sciolte, areniti e calcareniti bioclastiche, sabbie e limi, marne calcaree, conglomerati. Hanno colorazione bianco-giallastra sino a rosato o bruno, e mostrano assetto massivo o grossolanamente stratificato.

L'assetto stratigrafico locale, sarà definito nel dettaglio a seguito della campagna di indagini prevista, ove l'esecuzione dei sondaggi geognostici e dei piezometri consentiranno di definire in modo puntuale il modello geologico stratigrafico del sito.

Elementi geomorfologici

La configurazione del paesaggio nei dintorni della cittadina di Taranto è apparentemente semplice, poiché caratterizzata da un ampio tavolato debolmente inclinato verso il mare e verso sud-est corrispondente alle due più basse superfici sub-orizzontali di una gradinata di terrazzi marini, disposta ad anfiteatro che si raccorda con le vicine murge, dove affiora il Calcare di Altamura. In tali zone si osservano i rilievi più elevati, dovuti a motivi strutturali positivi. Si tratta comunque di rilievi poco sopraelevati su un altopiano degradante verso sud, terrazzato e con presenza di scarpate poco accentuate. La morfologia è leggermente più movimentata in corrispondenza di profonde incisioni ("gravine") con direzione nord-sud, che scolpiscono le rocce calcaree per decine di metri.

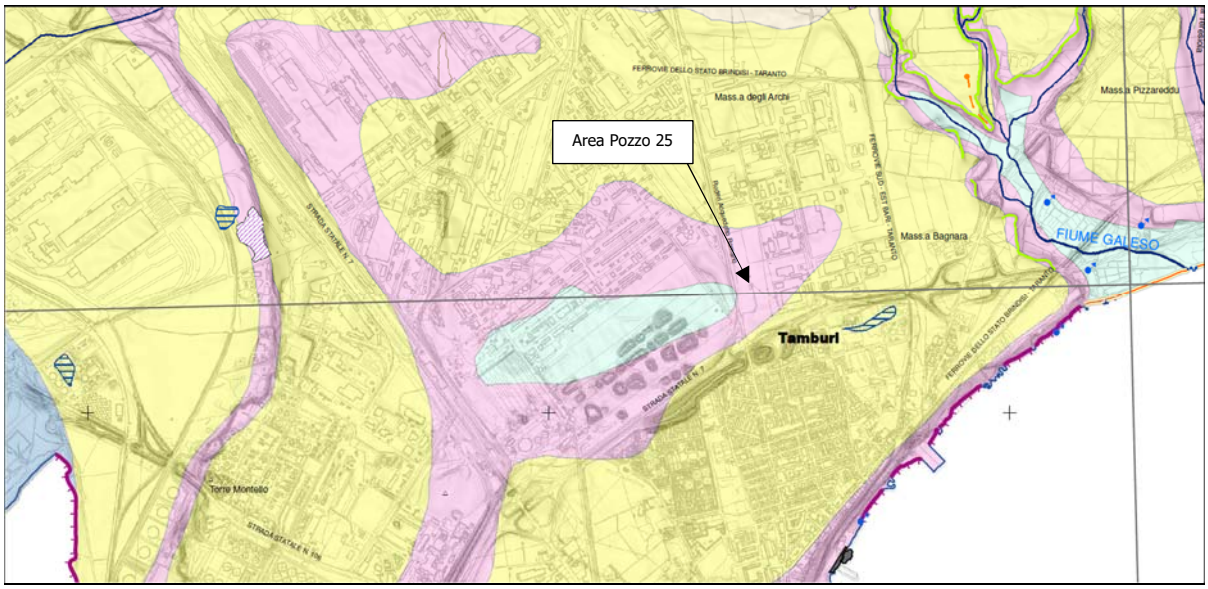


Figura 15 – Stralcio carta idrogeomorfologica Regione Puglia

L'area in oggetto si colloca in tale paesaggio a morfologia pressoché dolce. Dalla carta idrogeomorfologica sopra riportata, si osserva la presenza di un reticolo idrografico, che risulta essere effimero data la medio-alta permeabilità dei litotipi che tendono ad incanalare le acque meteoriche nella falda profonda attraverso i sistemi di fratture e per mezzo delle incisioni fluvio-carsiche.

Nell'ambito dell'area esaminata la rete idrografica superficiale è rappresentata sia da piccoli corsi d'acqua temporanei che incidono le superfici rocciose per brevi tratti, sia da corsi d'acqua più profondi ed estesi linearmente comunque caratterizzati da un regime variabile. Nel complesso tali corsi seguono un percorso irregolare e discontinuo, data la natura delle rocce.

Anche se la presenza di acqua è sporadica e confinata ad alcuni periodi dell'anno, essi rappresentano il reticolo idrografico relitto, che in condizioni climatiche differenti, con un livello di base più basso, ha raccolto le acque meteoriche di scorrimento superficiale ed è stato inciso nel substrato in profondi solchi, di cui le gravine e le lame rappresentano gli elementi principali. Inoltre, dalla carta idrogeomorfologica si osserva come l'intera area sia stata oggetto, negli anni, di un intenso sfruttamento delle risorse data la presenza di cave abbandonate, riqualificate e in attività.

2.1.3. IDROGEOLOGIA

Il comparto fisico-geografico di pertinenza degli acquiferi "dell'Arco Jonico Tarantino", stante l'estensione territoriale piuttosto vasta, ad occidente e, in modo meno esteso, a oriente del golfo di Taranto, viene investito in realtà da due sistemi acquiferi:

- quello associato alla "cosiddetta" falda profonda, che si esplica ora a pelo libero ora in pressione, localizzata nel basamento carbonatico mesozoico (a cui si associa come livello base quello del mare);
- quello superficiale, circolante nei depositi marini terrazzati sovrastanti le argille del ciclo sedimentario della Fossa Bradanica.

Va evidenziata una situazione particolare che riguarda l'arco ionico tarantino ove, per motivi tettonici, i calcari, ospitanti la falda profonda, si rinvengono dislocati a notevoli profondità sotto una coltre di terreni argillosi di copertura che possono raggiungere talora spessori da alcune decine di metri ad oltre cento. Tale formazione argillosa, ove ricoperta da terreni pleistocenici di natura sabbiosa o conglomeratica, può costituire il substrato impermeabile per la falda superficiale, come meglio esposto nel seguito.

Le diversità dei domini idrogeologici delle due falde condizionano sia la modalità di circolazione sia la potenza dell'acquifero di riferimento.

Infatti, mentre la **falda profonda** risulta essere cospicua perché alimentata da un bacino idrogeologico molto più esteso del bacino idrografico quella superficiale è molto meno abbondante e risente della stagionalità del regime pluviometrico, proprio in quanto connessa ad un bacino idrogeologico praticamente coincidente con quello idrografico.

La distribuzione della **falda superficiale** coincide per lo più con quella dei Depositi marini terrazzati, pertanto non è rilevabile nelle aree di affioramento della Formazione del Calcare di Altamura o della Formazione denominata "Calcareniti di Gravina", in quanto le aliquote di infiltrazione (in condizioni di possibile ricarica) in dette aree alimentano la falda profonda.

La potenzialità della falda superficiale, che circola quasi sempre a pelo libero, è legata direttamente al regime pluviometrico che interagisce con le aree di alimentazione (rocce serbatoio n affioramento sabbie e ghiaie poligeniche a granulometria grossolana).
La potenzialità di detta falda superficiale diminuisce col procedere verso il margine degli affioramenti dove lo spessore del Depositi marini terrazzati è minore e, appunto, affiorano i termini argillosi sottostanti o fino alle formazioni carbonatiche.
Per quanto riguarda le caratteristiche di permeabilità, le rocce permeabili per porosità sono rappresentate dalle calcareniti e sabbie dei terrazzi marini. I depositi dei terrazzi marini sono riconducibili alla formazione delle Calcareniti di Monte Castiglione e sono classificali come rocce da poco a mediamente permeabili, possedendo una permeabilità per fessurazione laddove si presentano ben cementati; hanno importanza ai fini idrogeologici dove sono sovrapposte alle Argille subappennine, in quanto si determinano condizioni per l'accumulo di acqua di infiltrazione e quindi per la formazione di una falda.
Nell'area di indagine non sono stati effettuati indagini di tipo ambientale. Il lavoro svolto integra lo studio di modellistica idrogeologica svolto alla scala più ampia nella definizione degli interventi previsti nello "Studio di Fattibilità per la bonifica e messa in sicurezza della falda superficiale dell'intero SIN Taranto" presentato da SOGESID nel dicembre del 2011 e lo studio di modellazione di dettaglio realizzata a supporto del progetto di messa in sicurezza dell'area industriale "ex Yard-Belleli", localizzata nel settore centrale di fascia costiera del SIN medesimo.

Censimento pozzi

Il censimento dei pozzi deriva dalla raccolta e sistemazione di dati provenienti da fonti ufficiali relative alle caratterizzazioni ambientali dell'areale di interesse. A seguito delle richieste inoltrate agli Enti di competenza. Il Servizio Irrigazione, Bonifiche e Gestione della Risorsa Acqua della Regione Puglia ha fornito indicazioni sull'esistenza di pozzi.

I pozzi censiti sono ubicati in maniera baricentrica alle particelle di riferimento al solo scopo illustrativo, non disponendo dell'esatta ubicazione e/o coordinate geografiche.

2.1.4. IDROLOGIA

Le precipitazioni annue in media sono di circa 400 mm e raggiungono i massimi nei mesi tra ottobre e dicembre ed i minimi durante il periodo estivo. L'altezza media annua di pioggia è pari a 409 mm/anno. Per una visione delle altezze di precipitazione per assegnato tempo di ritorno si

fa riferimento al metodo proposto nello studio "VAPI-Puglia" in cui il territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia è stato suddiviso in sei "zone pluviometriche omogenee", individuando, per ciascuna di queste, i coefficienti delle curve di possibilità climatica.

2.1.5. INQUADRAMENTO METEOCLIMATICO

Su larga scala dal punto di vista climatico la Puglia è compresa in un'ampia area del bacino mediterraneo sud-orientale, caratterizzata da un regime di precipitazioni invernali e di aridità estiva, a volte spinta (Zito et al., 1989). L'Appennino offre alla regione un certo riparo dai venti occidentali, mentre essa rimane esposta alle correnti atmosferiche provenienti dall'Adriatico e da Sud; ciò le conferisce una minore piovosità rispetto alle regioni del versante tirrenico ed una certa frequenza di bruschi passaggi tra tempi meteorologici diversi.

Metereologia del sito

Il clima dell'area interessata, in generale ha carattere sostanzialmente "mediterraneo" con estati calde ed inverni miti e relativamente umidi mentre per le due stagioni di passaggio si osserva un autunno stabile e piuttosto mite e piovoso rispetto alla primavera.

Nel comune di Statte si riscontra un clima caldo e temperato. In inverno esiste molta piovosità in Statte rispetto all'estate. La classificazione del clima è di tipo Csa come stabilito da Köppen e Geiger. In Statte si registra una temperatura media di 15.3 °C. 600 mm è la piovosità media annuale. Esiste una differenza di 62 mm tra le piogge del mese più secco e quelle del mese più piovoso. 16.2 °C è la variazione delle temperature medie durante l'anno. Nel mese di agosto, il mese più caldo dell'anno, la temperatura media è di 24.8 °C. La temperatura media in gennaio, è di 8.2 °C. Si tratta della temperatura media più bassa di tutto l'anno.

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Medie Temperatura (°C)	8.2	8.6	10.3	13.3	17.5	21.7	24.5	24.8	21.4	17.2	13	9.8
Temperatura minima (°C)	4.7	5	6.4	9	12.8	16.6	19.2	19.5	16.6	13.1	9.2	6.4
Temperatura massima (°C)	11.7	12.3	14.3	17.7	22.3	26.9	29.9	30.1	26.3	21.3	16.8	13.3
Precipitazioni (mm)	55	47	53	34	34	24	20	23	37	62	67	60

Figura 16 - Tabella delle temperature e delle precipitazioni.

La stazione meteorologica è situata nel comune di Montalbano Jonico, a 292 metri s.l.m. e alle coordinate geografiche 40°17′N 16°34′E.

La classificazione climatica dei comuni italiani è stata introdotta per regolamentare il funzionamento ed il periodo di esercizio degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia.

Il territorio italiano è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche che variano in funzione dei gradi-giorno indipendentemente dall'ubicazione geografica.

Zona climatica	*Gradi-giorno*	*Periodo*	*Numero di ore*
A	comuni con GG ≤ 600	1° dicembre - 15 marzo	6 ore giornaliere
B	600 < comuni con GG ≤ 900	1° dicembre - 31 marzo	8 ore giornaliere
C	900 < comuni con GG ≤ 1.400	15 novembre - 31 marzo	10 ore giornaliere
D	1.400 < comuni con GG ≤ 2.100	1° novembre - 15 aprile	12 ore giornaliere
E	2.100 < comuni con GG ≤ 3.000	15 ottobre - 15 aprile	14 ore giornaliere
F	comuni con GG > 3.000	tutto l'anno	nessuna limitazione

Tabella 1 - Classificazione climatica dei comuni

In basso è riportata la zona climatica per il territorio di Statte, assegnata con Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 e successivi aggiornamenti fino al 31 ottobre 2009.

Zona climatica **C**	Periodo di accensione degli impianti termici: dal 15 novembre al 31 marzo (10 ore giornaliere), salvo ampliamenti disposti dal Sindaco.
Gradi-giorno 1.159	Il grado-giorno (GG) di una località è l'unità di misura che stima il fabbisogno energetico necessario per mantenere un clima confortevole nelle abitazioni. Rappresenta la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, degli incrementi medi giornalieri di temperatura necessari per raggiungere la soglia di 20 °C. Più alto è il valore del GG e maggiore è la necessità di tenere acceso l'impianto termico.

Tabella 2 - Zona climatica per il territorio di Montalbano Jonico

A seguire si riportano i grafici relativi a medie di temperature, precipitazioni e ventosità del sito in oggetto elaborati da Meteoblue.

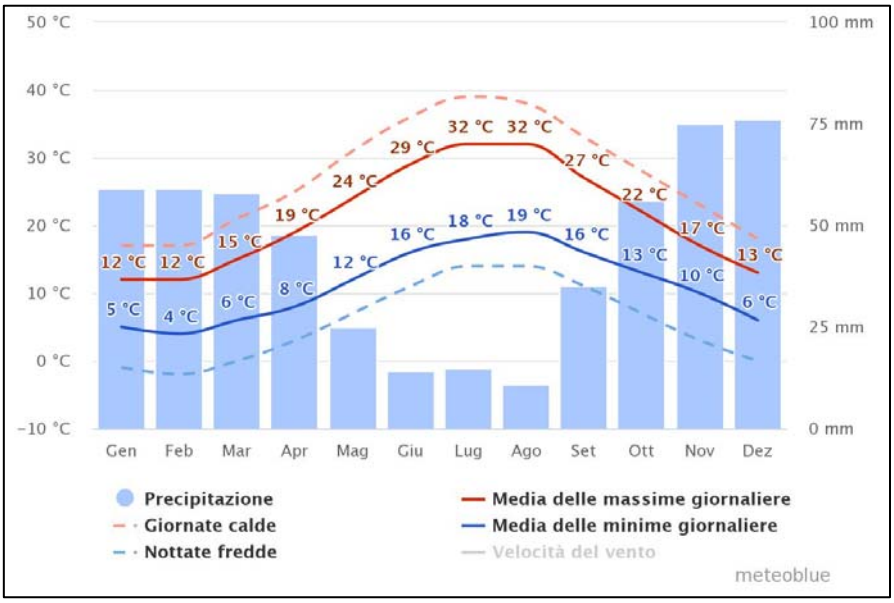


Figura 17 - Grafico delle temperature giornaliere e delle precipitazioni

Temperature e precipitazioni medie: La "media delle massime giornaliere" (linea rossa continua) mostra la temperatura massima di una giornata tipo per ogni mese a Statte. Allo stesso modo, la "media delle minime giornaliere" (linea continua blu) indica la temperatura minima media. Giornate calde e notti fredde (linee rosse e blu tratteggiate) mostrano la media del giorno più caldo e della notte più fredda di ogni mese negli ultimi 30 anni.

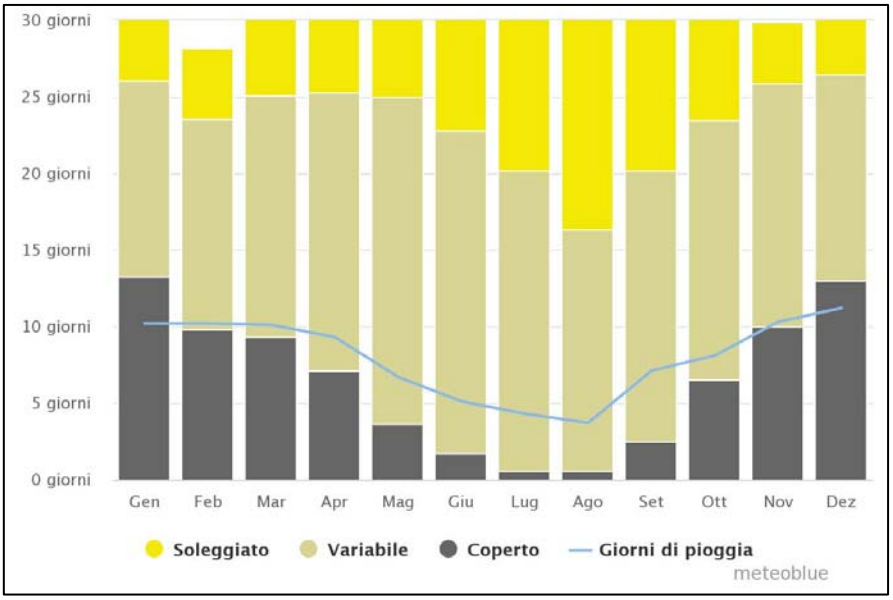


Figura 18 - Grafico del numero di giornate soleggiate, variabili o nuvolose

Il grafico mostra il numero mensile di giornate di sole, variabili, coperte e con precipitazioni. Giorni con meno del 20 % di copertura nuvolosa sono considerate di sole, con copertura nuvolosa tra il 20-80 % come variabili e con oltre l'80 % come coperte.

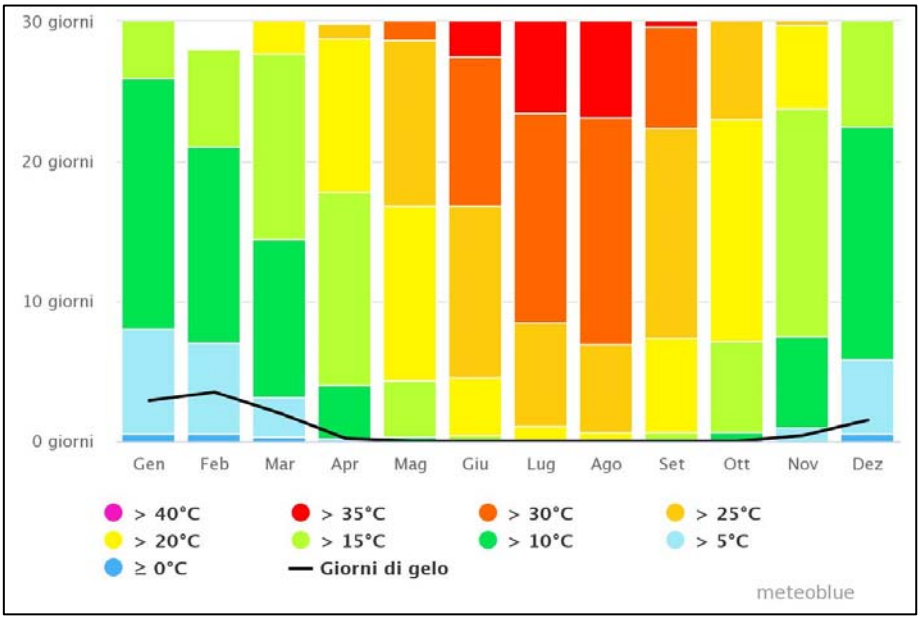


Figura 19 - Diagramma delle temperature massime

Diagramma delle temperature massime: il diagramma della temperatura massima per Statte mostra il numero di giorni al mese che raggiungono determinate temperature.

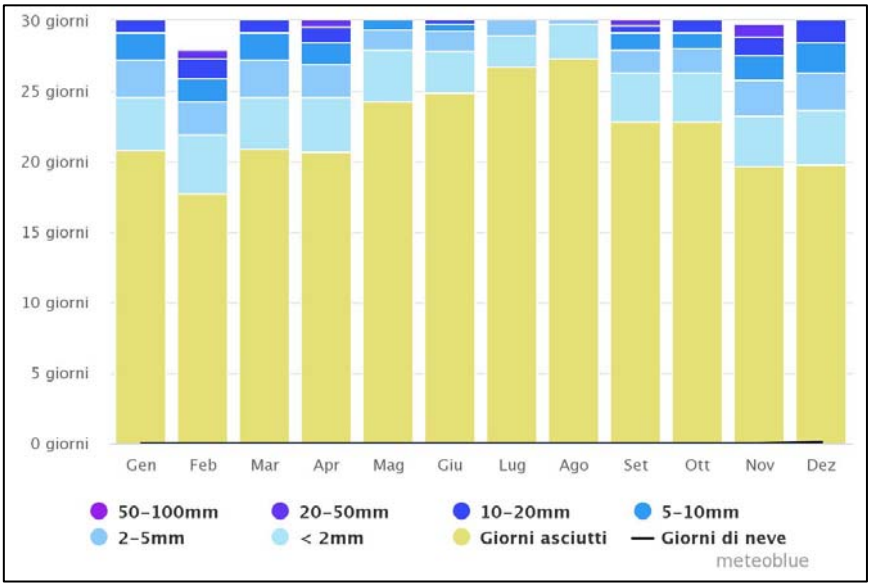


Figura 20 - Diagramma delle precipitazioni

Quantità di precipitazioni: il diagramma delle precipitazioni per Statte mostra per quanti giorni al mese, una certa quantità di precipitazioni è raggiunta.

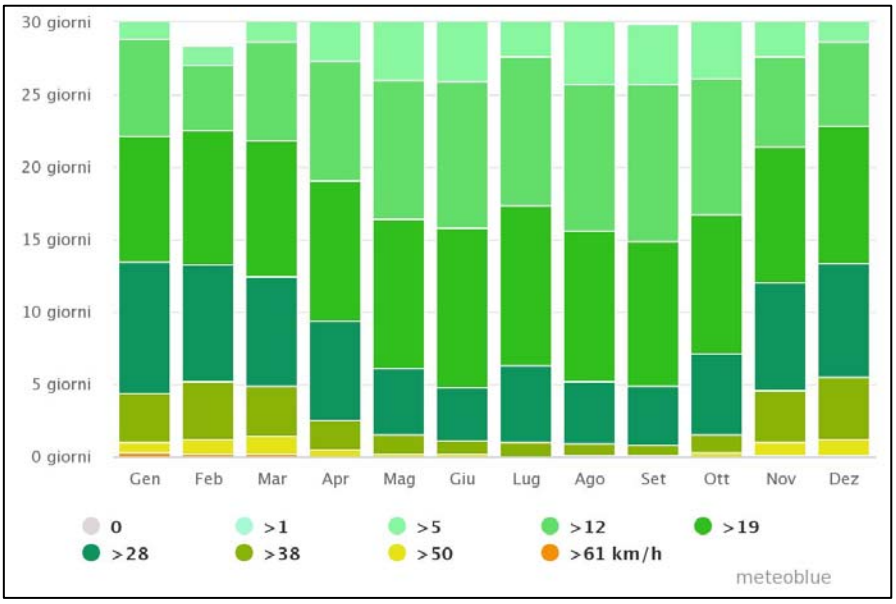


Figura 21- Diagramma della velocità del vento

Velocità del vento: il diagramma per Statte mostra per quanti giorni in un mese si può aspettare di raggiungere determinate velocità del vento.

A seguire si riporta la rosa dei venti per Statte mostra per quante ore all'anno il vento soffia dalla direzione indicata. Per l'area in oggetto la direzione in cui si hanno le massime velocità del vento è in direzione Nord-Nord Ovest.

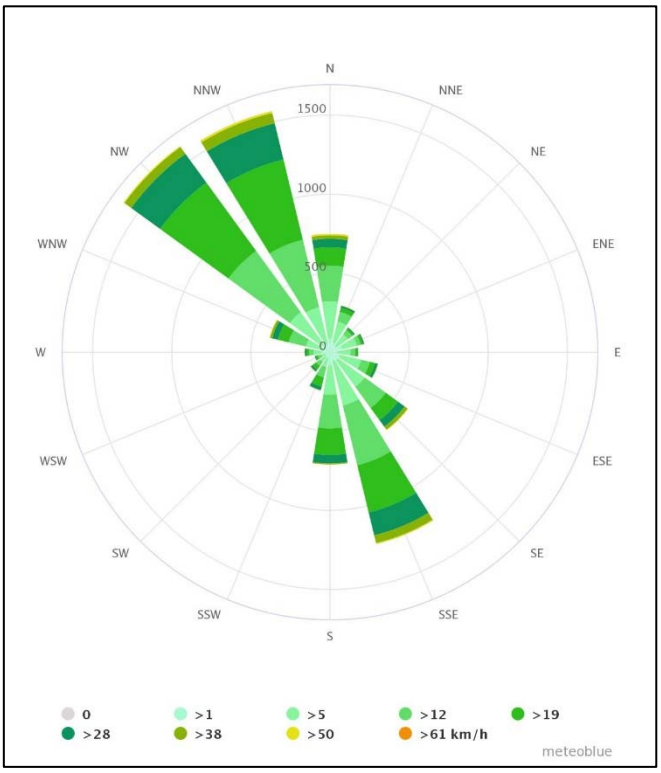


Figura 22 - Rosa dei venti

Infine, si allega il bollettino mensile dell'Osservatorio Meteorologico e Geofisico di Taranto "Luigi Ferrajolo" riferito al mese di gennaio 2018 dal quale si evince che nel mese in oggetto le temperature medie giornaliere si aggirano intorno ai 11.5 °C con un'umidità relativa dell'84.1%. Durante lo stesso mese la quantità di acque meteoriche si attestano sugli 8.8 mm per una durata totale di circa 7.00 ore.

Osservatorio Meteorologico e Geofisico di Taranto
"Luigi Ferrajolo"

BOLLETTINO MENSILE – Gennaio 2018

Data	Pressione a 0° hPA	Temperatura media	min	max	Umidità relativa %	Vento* direzione dominante	vel. media km/h	Cielo	Mare	Pioggia mm	durata (hh:mm)
1	1017	11,8	7,5	15,0	90	SE	10,0	coperto	poco mosso	1,2	00:40
2	1012	9,2	7,1	12,3	89	N	6,0	coperto	poco mosso	6,6	05:30
3	1013	11,5	7,2	15,0	75	NO	8,0	poco nuvoloso	poco mosso		
4	1011	11,3	8,0	16,2	75	N	9,0	molto nuvoloso	poco mosso		
5	1014	12,8	8,3	17,0	97	SE	8,0	nuvoloso	poco mosso		
6	1018	14,6	12,8	16,0	96	SE	9,0	coperto	poco mosso		
7	1024	15,4	14,7	16,7	97	SE	13,0	coperto	mosso		
8	1027	15,7	14,7	16,8	96	SE	14,0	coperto	mosso		
9	1025	15,5	15,0	16,4	97	SE	14,0	coperto	mosso		
10	1015	13,6	10,3	16,3	93	E	13,0	coperto	mosso		
11	1013	10,7	7,9	15,4	79	NO	7,0	nuvoloso	poco mosso		
12	1014	10,2	8,9	12,6	93	NE	14,0	coperto	mosso		
13	1017	11,3	9,9	13,1	81	N	11,0	coperto	mosso		
14	1022	10,1	7,9	12,4	87	N	4,0	coperto	calmo		
15	1023	10,8	8,1	14,6	92	NE	4,0	nuvoloso	calmo		
16	1017	12,1	7,1	15,8	84	NO	8,0	nuvoloso	poco mosso		
17	1006	13,9	7,6	18,2	71	O	15,0	nuvoloso	mosso	0,2	00:10
18	1019	10,3	6,4	14,7	54	O	10,0	poco nuvoloso	poco mosso		
19	1016	11,2	6,0	15,0	85	E	9,0	molto nuvoloso	poco mosso		
20	1013	11,7	8,5	16,2	85	NE	6,0	molto nuvoloso	poco mosso		
21	1007	11,9	8,5	14,8	84	N	9,0	coperto	poco mosso	0,2	00:10
22	1015	9,2	7,3	12,1	60	NO	10,0	poco nuvoloso	poco mosso		
23	1022	9,2	5,7	11,5	74	N	9,0	coperto	poco mosso	0,6	00:30
24	1031	9,0	5,8	12,7	70	N	10,0	nuvoloso	poco mosso		
25	1029	8,3	4,7	13,6	81	NE	4,0	poco nuvoloso	calmo		
26	1026	9,7	4,8	14,0	90	E	6,0	poco nuvoloso	poco mosso		
27	1030	11,7	9,2	15,0	89	NE	8,0	coperto	poco mosso		
28	1035	11,8	9,5	15,8	82	N	6,0	molto nuvoloso	poco mosso		
29	1033	10,6	7,2	14,6	84	N	6,0	nuvoloso	poco mosso		
30	1029	10,0	6,1	15,4	89	NE	4,0	poco nuvoloso	calmo		
31	1026	10,7	6,5	14,5	88	NE	4,0	poco nuvoloso	calmo		
Medie	1020	11,5	8,4	14,8	84,1				**Totale**	8,8	07:00

Taranto, lì 06/02/18

IL DIRETTORE
(Dott. Vittorio SEMERARO)

Figura 23 - Bollettino meteorologico

Regime termico del sito

Per studiare il regime termico sono stati presi in considerazione i dati forniti dall'Ufficio Idrografico e Mareografico della Presidenza del Consiglio dei Ministri e relativi alla stazione

meteorologiche di Taranto (altitudine 15 m sul livello del mare). La temperatura è espressa in °C ed è riportata come media mensile dell'arco di tempo considerato (1970-1996).

L'andamento dei valori medi della figura sopra riportata, mostra nei mesi più freddi (dicembre, gennaio e febbraio) temperature comprese tra 8 e 11°C, mentre nei periodi estivi (giugno, luglio e agosto) i valori medi di temperatura risultano essere sostanzialmente più caldi oscillando fra i 22°C e i 26°C.

Dai dati medi delle diverse stazioni si osserva che i mesi più piovosi sono quelli autunnali ed invernali con i valori più elevati per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. La quantità di pioggia per tale periodo oscilla tra i 50 e i 75 mm di acqua al mese. I mesi più aridi sono invece quelli estivi (giugno, luglio e agosto) con una quantità di pioggia variabile tra gli i 24 ed i 16 mm di acqua al mese.

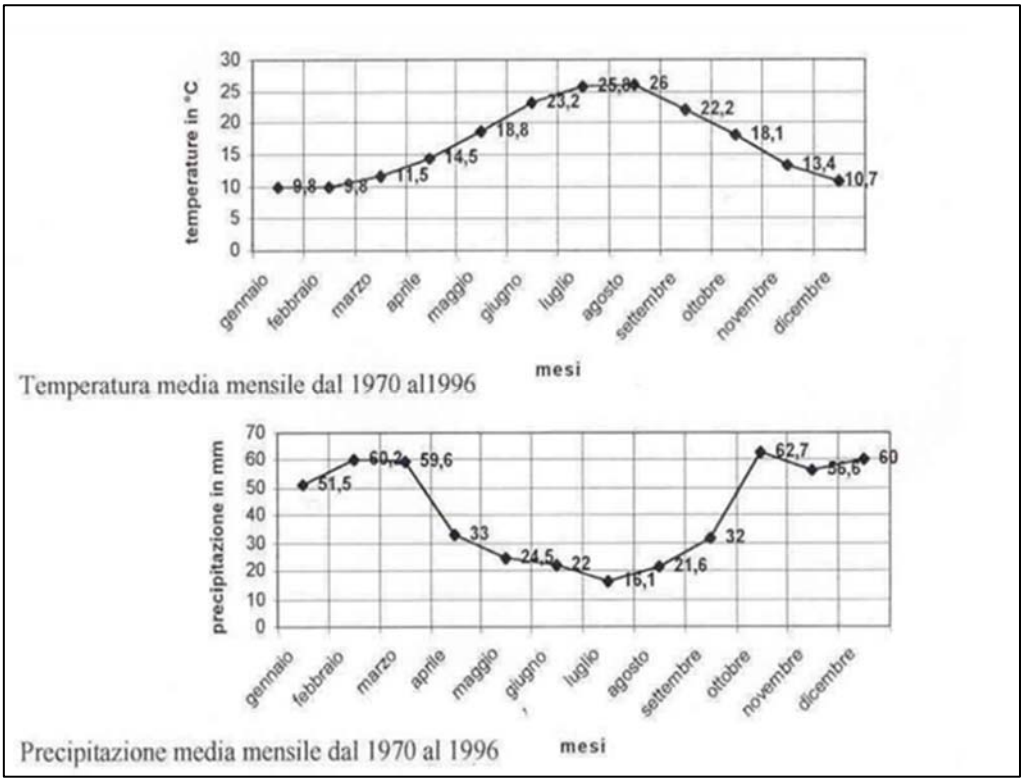


Figura 24 - Andamento delle temperature e delle precipitazioni medie mensili (1970-1996) dell'area relativa al Comune di Taranto

Per studiare il regime pluviometrico sono stati presi in considerazione i dati delle stazioni meteorologiche sopra indicate estesi sempre all'intervallo temporale 1970-1996. Le precipitazioni sono riportate come somma mensile della quantità di acqua, sotto forma di pioggia, neve e grandine fuse.

In merito all'andamento dell'umidità relativa del sito di studio, sono disponibili solo i dati relativi alla stazione meteorologica di Talsano per il periodo di tempo 1973-1998.

L'umidità media relativa rappresenta la percentuale di vapore acqueo presente rispetto al valore di saturazione a determinate condizioni di temperatura e pressione. Dai valori medi mensili di circa 25 anni si osserva che i periodi più umidi sono quelli invernali, con l'importante conseguenza della mitigazione delle temperature del luogo, mentre quelli più secchi sono quelli estivi.

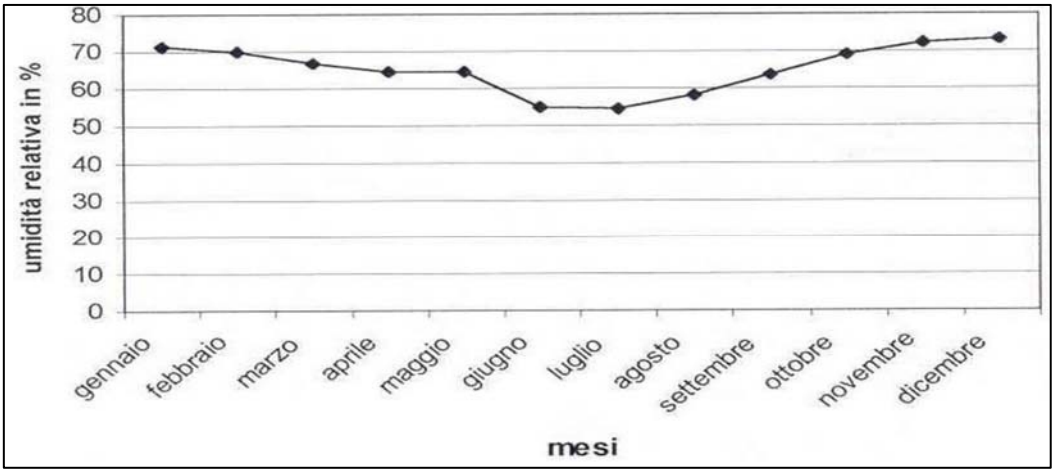


Figura 25 - Umidità relativa misurata presso la stazione meteorologica di Talsano (1993-1998)

2.2. DESCRIZIONE STORICA DEL SITO

Come già accennato in premessa, l'area in oggetto ricopre un'estensione totale di circa 0.5 Ha, ed è posta all'interno del Sito di Interesse Nazionale di Taranto.

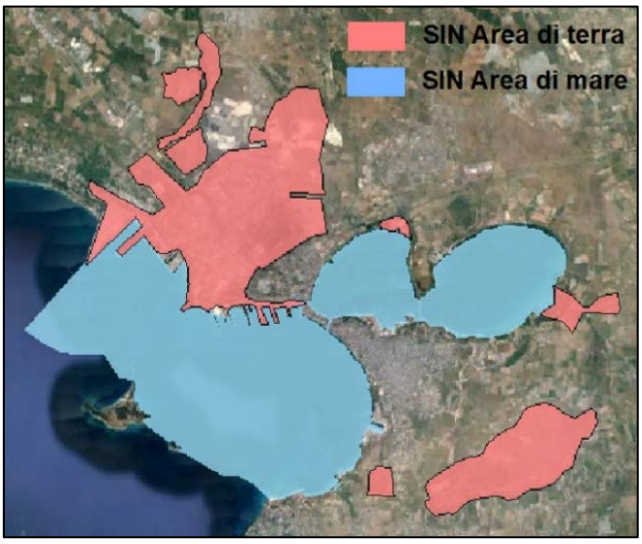


Figura 26 – Schema S.I.N. di Taranto

Dalle informazioni che si hanno risulta che l'area non è mai stata interessata da attività industriali o produttive.

Le industrie presenti all'interno del S.I.N. sono molteplici, quelle che per quantità e qualità di produzione insistono nell'area oggetto di indagine, risultano essere:

- Stabilimento siderurgico ArcelorMittal (ex ILVA);
- Stabilimento ENI – Raffineria.

Questi ha fatto si che la città di Taranto fosse classificata come: "area ad elevato rischio di crisi ambientale", e sin dagli anni '90 sia stata inserita nelle aree destinate a risanamento ambientale.

Gli impianti più prossimi che possono avere una significatività in termini di impatto sono:

Petroli Perretti Via per Statte, S.P.48 Taranto, azienda produttrice di bitumi stradali.

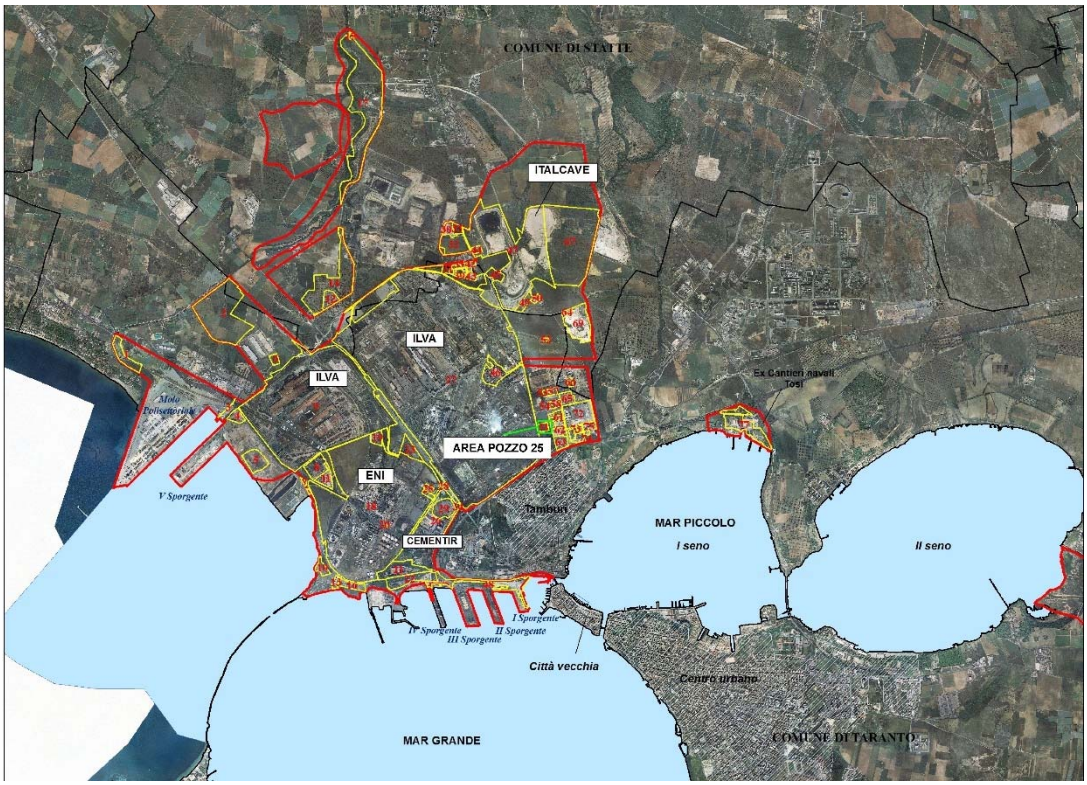


Figura 27 – Stralcio carta del sistema industriale (perimetrazione provvisoria D.M. 01.01.2000)

2.2.1. EVOLUZIONE DELLEA PROPRIETA' DEL SITO

L'Italsider di Taranto, di proprietà pubblica, nasce nel luglio del 1960. Nel maggio del 1995 venne privatizzata a favore dal gruppo Riva e cambiò la propria denominazione in ILVA S.p.A. A partire da gennaio 2015 è stata posta in amministrazione straordinaria e, pertanto, agisce attualmente ai sensi dell'art. 245 d.lgs. 152/06.

Le aree in oggetto, da quando sono entrate in proprietà della società, sono state destinate a verde industriale e in parte ad uso industriale mantengono a tutt'oggi tale destinazione.
ILVA S.p.A. in AS sta valutando eventuali scenari di riconversione d'uso, compatibilmente con gli strumenti urbanistici in essere.
La presente caratterizzazione è pertanto riferita alla destinazione d'uso attuale.

2.2.2. ELEMENTI TECNICI STORICI E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

L'area, adibita a verde industriale (zona verde di rispetto) e in parte ad uso industriale (zona industriale con divieto di espansione), non è mai stata interessata da impianti produttivi.

Non risulta interessata da presenza serbatoi, da attività di stoccaggio o da deposito temporaneo di materiale. L'area risulta recintata e con cancello che impedisce l'ingresso ai non autorizzati e, pertanto, non è soggetta ad abbandono occasionale di rifiuti. Si rimanda alla fase esecutiva la verifica di presenza di sottoservizi. La proprietà del sito è di Arcerol Mittal ma ILVA fruisce del Pozzo occupandosi anche della manutenzione dell'impianto di emungimento ordinaria e straordinaria, comprensiva anche dell'area a verde. La manutenzione del verde viene esplicata in modo manuale e meccanica, finalizzata a liberare le aree da vegetazione in eccesso senza uso di disserbanti.

2.3. DESCRIZIONE ATTUALE DEL SITO

2.3.1. DESCRIZIONE ATTUALE DEI LUOGHI

Come già anticipato in premessa l'intero lotto in oggetto ha un'estensione complessiva di circa 0.54 Ha. L'area in oggetto, è caratterizzata da area boschiva (zona verde di rispetto) e ricade in parte nella destinazione ad uso industriale (zona industriale con divieto di espansione), dove esiste il pozzo 25 ad uso prevalentemente irriguo. Al momento non si hanno evidenze di reti interrate o sottoservizi. Non sci sono evidenze di impedimenti all'accesso o interferenze 8 es traliccio della corrente che non impedisce il passaggio e movimento mezzi)



Foto 1 – Area Pozzo 25



Foto 2 – Area Pozzo 25

2.3.2. INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO DEL SITO

L'area è, da sempre, destinata a verde industriale ed è priva di qualunque installazione industriale Nell'area non sono svolte attività produttive di alcun tipo e non ci sono interventi o opere in atto. L'area in oggetto, è destinate in parte a verde industriale (zona verde di rispetto) e in parte ad uso industriale (zona industriale con divieto di espansione). Le uniche autorizzazioni in essere sono

quelle relative all'uso del Pozzo 25 (rinnovo di concessione 396/20017 della Provincia di Taranto per utilizzo acque sotterranee per uso industriale). È autorizzato allo scopo di irrigare aree a verde di rispetto ai fini industriali e all'occorrenza per diversi usi dello stabilimento.

2.3.3. VISURA CATASTALE E DESTINAZIONE D'USO

L'area ha una estensione di 0.54 Ha e catastalmente riportata nel Foglio 202 in parte delle P.lla n. 4. Dagli strumenti urbanistici si evince che la destinazione d'uso è in parte verde industriale (zona verde di rispetto) e in parte ad uso industriale (zona industriale con divieto di espansione).

2.3.4. CICLO PRODUTTIVO

Il sito ha sempre ospitato aree boschive e per quanto si evince dalla documentazione in possesso dal 2012 è in uso il Pozzo 25 con rinnovo di concessione 396/20017 della Provincia di Taranto per utilizzo acque sotterranee per uso industriale. autorizzato allo scopo di irrigare aree a verde di rispetto ai fini industriali e all'occorrenza per diversi usi dello stabilimento.

Il pozzo avente profondità di 37 m.

2.3.5. PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA

Unica fornitura è quella che alimenta il sistema di pompaggio del pozzo

2.3.6. RETE FOGNARIA

Non applicabile. Non sono presenti reti fognarie.

2.3.7. MATERIE PRIME ADDITIVI

Nel sito in oggetto non sono mai state condotte attività, da cui si esclude utilizzo di materie prime e additivi. Gli interventi di manutenzione del verde prevedono esclusivamente attività meccaniche e manuali per liberare l'area dalla vegetazione in eccesso e per abbattere il rischio incendio.

2.3.8. SERBATOI

Nel sito in oggetto non sono presenti serbatoi interrati e fuori terra.

2.3.9. RIFIUTI

Non sono presenti rifiuti.

2.3.10. RIPORTI

Non sono disponibili informazioni pregresse circa la presenza di riporti nell'area in oggetto.

2.4. INDAGINI AMBIENTALI PREGRESSE

L'area interessata dal presente Piano non è stata oggetto di indagini pregresse condotte sulle matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee.

2.5. INTERVENTI DI PREVENZIONE O DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA

Non sono presenti in sito opere di messa in sicurezza.

3. MODELLO CONCETTUALE PRELIMINARE

Il Modello Concettuale esplicita i legami tra le diverse componenti (sorgenti di contaminazione, percorsi di migrazione e vie di esposizione, bersagli), permettendo di valutare la presenza di eventuali condizioni di rischio per la salute umana consentendo quindi di eseguire interventi mirati all'eliminazione delle sorgenti primarie e secondarie di contaminazione.

Il **modello concettuale preliminare** rappresenta l'ipotesi di lavoro che indirizza le indagini successive, attraverso le quali verranno verificate le ipotesi di partenza e scaturirà il modello concettuale definitivo.

L'elaborazione, in definitiva, è il frutto di indagini ed analisi di caratterizzazione del sito e la sua definizione comprende essenzialmente la ricostruzione dei caratteri di tre componenti principali:



È sulla base di tale schema che dovranno essere definiti le sorgenti di contaminazione, le vie di migrazione ed i bersagli della contaminazione. Per definizione la sorgente di contaminazione si differenzia in sorgente primaria e sorgente secondaria. La sorgente primaria è rappresentata dall'elemento che è causa di inquinamento (es. accumulo di rifiuti); quella secondaria è identificata con il comparto ambientale oggetto di contaminazione (suolo, acqua, aria).

Il sito "Pozzo 25" ha una destinazione d'uso di tipo verde industriale, nello specifico il Modello Concettuale Preliminare può essere così sintetizzato:

- sorgenti primarie: sono escluse sorgenti primarie;
- sorgenti secondarie: in relazione alla assenza di sorgenti primarie, eventuali non conformità non potrebbero derivare da attività pregresse sul sito e/o, non è escluso da fonti esterne (es: ricadute sul sito). Fanno riferimento in particolare alla matrice suolo o sottosuolo, mentre la falda, non appare rilevante come sorgente. Eventuali non conformità non ascrivibili ad attività pregresse sul sito sono potenzialmente attribuibili a fonti esterne (es caduta polveri sul sito), fanno riferimento alla meatrice suolo e sottosuolo;
- Percorsi di esposizione: in relazione alle vie di trasporto, dato il contesto del sito, si ritengono valide ed adeguate le vie di trasporto standard, nello specifico:
  - da suolo superficiale:
    - Contatto diretto - ingestione di suolo e contatto dermico on-site;
    - Erosione e vento - inalazione di polveri outdoor on-site;

  - Volatilizzazione – inalazione di vapori outdoor on-site;
  - Dilavamento – lisciviazione in falda.
- da suolo profondo:
  - Volatilizzazione – inalazione di vapori outdoor on-site;
  - Dilavamento – lisciviazione in falda.
- da falda:
  - di tipo diretto – Protezione risorsa idrica.

- Bersagli: questi sono identificati in funzione della destinazione d'uso del suolo, compreso nell'area logica di influenza del sito potenzialmente contaminato.
  In relazione alla destinazione d'uso attuale (sito industriale) o potenziale futura (scenari produttivi), i soggetti potenzialmente esposti sul sito sono adulti lavoratori. È da considerare come potenziale bersaglio la matrice acque sotterranee.
  Non sono presenti bersagli di tipo residenziale neanche di tipo off-site, in quanto l'area non confina direttamente con aree a destinazione d'uso residenziale.

In relazione al modello concettuale di cui sopra, deriva il seguente schema di indagine:

- matrice suolo e sottosuolo con una distribuzione dei punti di indagine di tipo statistica basata su una maglia 50x50 mt, i cui discostamenti rispetto alla maglia dei singoli punti di indagine sono legati esclusivamente all'accessibilità dei luoghi;
- Matrice acque sotterranee con una distribuzione che consente una adeguata ricostruzione dell'acquifero;
- parametri per AdR in relazione a vie di trasporto ed esposizione.

4. PIANO DI INVESTIGAZIONE

L'area in oggetto, come già sopra descritto, rientra in aree a destinazione urbanistica di tipo industriale. L'area oggetto di Piano non presenta sorgenti di contaminazione primaria.
Sarà eseguita una campagna di indagini ambientali nella matrice suolo, sottosuolo e acque sotteranee.
I dati geologici ed idrogeologici disponibili per l'area di studio, hanno consentito la definizione preliminare degli obiettivi da perseguire e dei successivi studi ed indagini da condurre nel sito in esame perseguendo i seguenti obbiettivi:

- verificare la presenza nelle matrici ambientali eventuali sostanze inquinanti;
- definire, confermare e di integrare i dati relativi alle caratteristiche geolitologiche, litostratigrafiche ed idrogeologiche del sito ed ogni altra rilevante componente ambientale.

La corretta rappresentazione del sito è funzione del piano di campionamento mirato alla completa caratterizzazione sia areale, che stratigrafica della contaminazione. L'obiettivo principale della campagna di indagini consiste nella redazione di planimetrie di dettaglio rappresentative del *"mapping"* degli eventuali contaminanti, in modo da individuare in modo esaustivo e completo la distribuzione degli stessi nell'area in oggetto. Infatti, il piano di indagini proposto è finalizzato alla definizione dei seguenti elementi:

a. ubicazione dei punti di indagine;
b. dei metodi di campionamento delle matrici ambientali;
c. definizione del pacchetto analitico;
d. metodologie di analisi.

Le procedure di accertamento (composte dalle fasi di campionamento, di analisi e di reporting) devono consentire di individuare tutte le fonti di inquinamento potenzialmente presenti nel sito. La scelta dei punti e delle modalità di campionamento è funzione sia delle valutazioni espresse in merito alla possibile contaminazione generata dal sito, che dell'estensione dei fenomeni di migrazione della contaminazione verso altre componenti ambientali o bersagli.

4.1. ATTIVITA' PRELIMINARI

Preliminarmente all'esecuzione dei sondaggi ambientali si provvederà ad una verifica diretta per ogni singolo punto di indagine mediante prescavi, ciò al fine di escludere l'eventuale presenza di sottoservizi.

4.2. UBICAZIONE DEI PUNTI DI INDAGINE

Il numero di sondaggi e la loro ubicazione è funzione dell'assetto geologico ed idrogeologico complessivo dell'area. Considerando la tipologia di attività svolte sul sito, nonché l'assenza di altri dati, si è deciso di applicare un concetto di distribuzione dei punti di indagine di tipo statistico, mediante la realizzazione di una maglia 50x50 metri ed ubicazione dei punti posti internamente alla maglia e ove non accessibile per la presenza di alberi con successiva ubicazione in are adiacenti libere. In sintesi la scelta della maglia è stata valutata considerando i seguenti aspetti:

- assenza di sorgenti primarie;
- sostanziale uniformità dell'area.

In totale sull'intero areale del sito oggetto di Piano (circa 0.54 Ha) sono previsti n. 4 punti di campionamento spinti sino a profondità massima di -3.00 metri dal P.C. per la verifica della matrice suolo e sottosuolo. Sono previsti anche 4 Top soil in considerazione del possibile inquinamento, per caduta, da polveri industriali provenienti da altri siti.



Figura 28 - carta ubicazione delle indagini proposte

Il campionamento sarà effettuato nel primo metro, un secondo campione nella frangia capillare e un terzo campione nel livello intermedio tra gli altri due. Per la matrice acque sotterranee, tre dei sondaggi ambientali verranno approfonditi ed attrezzati a piezometri. La disposizione dei nuovi piezometri è stata realizzata al fine di poter ricostruire adeguatamente la direttrice di falda.
L'eventuale spostamento dei previsti punti di indagine e/o integrazione di nuovi sondaggi deve essere valutato dall'Ente di controllo durante sopralluoghi all'avvio delle attività in contraddittorio per la validazione del Piano.
L'esatta localizzazione dei punti di prelievo dei campioni di top soil deve essere individuata il giorno stesso dell'avvio delle attività in contraddittorio per la validazione del Piano con l'Ente di controllo incaricato.

4.3. SELEZIONE DELLE SOSTANZE DA RICERCARE

Le analisi da condurre sulla matrice suolo e sottosuolo saranno effettuate sulla frazione granulometrica passante al vaglio 2 mm del residuo secco a 105 C° del totale e ad essa soltanto saranno riferiti i risultati analitici di confronto con i limiti tabellari definiti dal D.Lgs 152/06.
Per quanto concerne la tipologia di analiti da ricercare e le relative CSC (concentrazione soglia di contaminazione), si fa qui riferimento, in linea con la destinazione urbanistica del sito, ad un sito a destinazione industriale/verde di rispetto.
Per tali matrici considerate, secondo il principio di massima cautela, ed in considerazione di una volontà di ridefinire possibile futuro riutilizzo del sito, si andranno a ricercare tutti gli analiti di cui all'Allegato 5 – Tabella 1 - Colonna B - Parte IV - Titolo V del D.Lgs 152/06, "*Siti a destinazione d'uso commerciale e industriale*" ad esclusione di fitofarmici e pesticidi e comprensivo di amianto, PCB e PCDD/PCDF in alta risoluzione.

Matrice acque sotterranee

Come risulta dal modello concettuale preliminare (capitolo 3), la falda non costituisce una sorgente primaria, ma è da considerare come potenziale bersaglio. Con la finalità di eseguire una verifica diretta sulla matrice acque sotterrane, si provvederà ad eseguire il campionamento ed analisi delle acque in corrispondenza dei piezometri esistenti e che saranno realizzati durante la campagna di indagini. Pur avendo evidenze di non contaminazione delle acque sulla base delle analisi pregresse del 2016, come per il pacchetto analitico scelto per i dei terreni, anche per la matrice acque sotterranee, si è adottato il principio di massima cautela, per ricercare tutti gli analiti (tranne fitofarmaci e pesticidi) di cui all'Allegato 5 – Tabella 2, Parte IV - Titolo V del D.Lgs

152/06, "*Concentrazione Soglia Contaminazione nelle acque sotterranee*", integrato con gli analiti Bario e Vanadio, nonché PCB e PCDD/PCDF ad alta risoluzione.

4.4. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE INDAGINI

Sondaggi ambientali

Le perforazioni saranno effettuate a carotaggio continuo a rotazione con carotiere di diametro di 101 mm e colonna di manovra a seguire di 127 mm. Tutti i sondaggi, come profondità dal piano campagna, verranno attestati per un minimo di un metro nella formazione pelitica.

Sarà costantemente verificata la pulizia degli strumenti e l'assenza di perdite liquide. I lavori saranno condotti a secco anche in fase di espulsione delle carote, che verranno collocate in cassette catalogatrici, etichettate e lasciate in deposito. Ove la natura litologica lo consente, le operazioni saranno svolte con campionatore di tipo ambientale.

Il campionamento sarà effettuato sui materiali che si presenteranno, a seguito del carotaggio, come materiali incoerenti. Ove sia presente una tipologia litologica di natura rocciosa, si provvederà ad eseguire analisi a mezzo di test di cessione.

Piezometri

Le operazioni per la realizzazione del piezometro saranno successive a quelle di campionamento terreni. Il metodo di perforazione utilizzato per l'installazione dei piezometri è quello a rotazione con carotaggio continuo. Ogni piezometro deve essere cementato nella sua parte superiore con prodotti sigillanti quali cemento puro, cemento mescolato con bentonite, argilla, affinché l'acqua o contaminanti superficiali non trovino una via preferenziale per infiltrarsi nel sottosuolo. I materiali sigillanti devono essere chimicamente inerti rispetto ai costituenti che ci si aspetta di trovare in falda; inoltre devono essere caratterizzati da un coefficiente di permeabilità di almeno due ordini di grandezza minore del materiale naturale a contatto.

La sigillatura superficiale evita l'infiltrazione dell'acqua meteorica che, dalla superficie del suolo, può giungere nell'intercapedine del pozzo. Sarà realizzata con una leggera pendenza centrifuga rispetto al pozzo. Per la realizzazione della sigillatura superficiale si usa solitamente il cemento per la sua resistenza agli agenti esterni.

Ultima ad essere effettuata sarà la sistemazione della testa del piezometro. Questa va protetta adeguatamente affinché non venga danneggiata né manomessa.

Per quanto riguarda il piezometro, l'intercapedine tra il tubo e la parete del foro sarà riempita con un filtro drenante in ghiaietto siliceo, in corrispondenza della zona finestrata, mentre in

corrispondenza del tratto cieco sarà sigillata tramite pellets di bentonite e cemento, fino al piano campagna.
Il tubo piezometrico da utilizzare sarà esclusivamente di tipo atossico, di un diametro Fi da 80 mm.
I piezometri saranno successivamente spurgati e sviluppati fino alla chiarificazione dell'acqua ed i pozzi saranno fomiti di tappi a tenuta e completati con la posa in opera di chiusini carrabili muniti di lucchetto di protezione.
Ogni singolo piezometro sarà attestato ad una profondità di circa 15.0 metri di profondità dal piano campagna.
Le acque di falda saranno raccolte in apposite cisterne e smaltite secondo la normativa vigente.

4.5. MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO

4.5.1. SUOLO E SOTTOSUOLO

Anche per quanto attiene le profondità di campionamento queste devono essere conformi alla procedura prescritta dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pertanto sarà effettuato il campionamento nel primo metro, un secondo campione nella frangia capillare e un terzo campione nel livello intermedio tra gli altri due.
I campioni di terreno possono essere raccolti con diversi dispositivi in funzione delle loro caratteristiche chimico-fisiche e della pericolosità e tossicità di eventuali inquinanti presenti nella matrice. La qualità dei risultati delle analisi può essere fortemente compromessa da un'esecuzione non corretta delle fasi di campionamento, stoccaggio, trasporto e conservazione dei campioni. A tal fine le modalità di prelievo previste garantiscono, per ogni fase, un controllo qualità mirato ad assicurare:

- l'assenza di contaminazione derivante dall'ambiente circostante o dagli strumenti utilizzati per il campionamento ed il prelievo;
- l'assenza di perdite di sostanze inquinanti lungo le pareti dei campionatori o dei contenitori;
- l'idoneità dell'attrezzatura utilizzate per i sondaggi;
- la protezione del campione da contaminazione derivante da cessione dei contenitori;
- un'adeguata temperatura al momento del prelievo per evitare la dispersione delle sostanze volatili;

- un'adeguata temperatura di conservazione dei campioni;
- l'assenza di alterazioni biologiche nel corso dello stoccaggio e conservazione;
- l'assenza, in qualunque fase, di modificazioni chimico-fisiche delle sostanze;
- la pulizia degli strumenti ed attrezzi usati per il campionamento, il prelievo, il trasporto e la conservazione.

Le operazioni di campionamento dei terreni saranno effettuate secondo quanto previsto nei *"Metodi Ufficiali di analisi chimica del suolo"*, pubblicati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con D.M. 13 settembre 1999, che descrivono le procedure di prelievo, preparazione e caratterizzazione granulometrica del campione. In particolare, per il soddisfacimento delle prescrizioni di campionamento, si prevede che:

- il materiale prelevato verrà disposto su un telo in HDPE, dove verrà omogeneizzato con il metodo delle quartature, come indicato da IRSA-CNR, Quaderno 64 del 1985, con la contemporanea esclusione delle granulometrie con diametro superiore a 2 cm. Con il materiale ottenuto verranno confezionate le aliquote per la formazione del campione da prelevare;
- la formazione dei campioni da sottoporre ad analisi di sostanze volatili avverrà immediatamente dopo il prelievo della carota utilizzando un criterio di campionamento e conservazione dei campioni conforme a quanto previsto dai metodi ASTM D4547-91 ed EPA 5035-97. L'aliquota di campione così ottenuta verrà immediatamente trasferita all'interno di una Vial decontaminata in vetro, appositamente preparata con reagenti differenti a seconda della metodica analitica utilizzata, delle concentrazioni dei contaminanti e della precisione della misura richiesta e chiusa con tappo ermetico con setto in PTFE;
- sulla carota estratta verranno identificate le sezioni da campionare, il materiale selezionato verrà trasferito su un telo in HDPE dove verrà omogeneizzato con il metodo delle quartature, come indicato da IRSA-CNR, Quaderno 64 del 1985, con la contemporanea esclusione delle granulometrie con diametro superiore a 2 cm. Nella formazione del campione si terrà conto della necessità di classificare e suddividere il materiale prelevato (Norme IRSA-CNR o UNI) per la formazione delle diverse aliquote che andranno riposte in contenitori decontaminati debitamente classificati;
- per ogni prelievo sarà preventivamente eseguito un riconoscimento stratigrafico di dettaglio, allo scopo di evidenziare le eventuali variazioni fra gli strati da campionare;

- la composizione chimica o biologica del materiale prelevato non sarà alterata da surriscaldamento, da dilavamento o da contaminazione da parte di sostanze o attrezzature utilizzate durante il campionamento;
- la pulizia delle attrezzature sarà eseguita con mezzi o solventi compatibili con i materiali e con le sostanze di interesse, in modo da evitare fenomeni di contaminazione incrociata o perdita di rappresentatività del campione;
- la profondità di prelievo del campione sarà determinata con la massima accuratezza.

Ogni campione prelevato sarà opportunamente etichettato e riporterà diciture annotate con penna ad inchiostro indelebile; per ogni campione saranno indicati il nome del sondaggio, il numero del campione, il sito di prelievo e la data di prelievo. Durante le fasi di prelievo, infine, verrà acquisita la documentazione fotografica a colori delle cassette catalogatrici.
Si evidenzia, inoltre, che l'eventuale selezione e scarto di materiali non omogenei alla matrice da analizzare avverrà in laboratorio, dopo aver accertato che il materiale da vagliare non contribuisca alla contaminazione.
Le caratteristiche relative al campione verranno annotate sul Verbale di Prelievo, che riporterà sinteticamente tutte le indicazioni necessarie alla corretta esecuzione della prassi di laboratorio.
Il variare dei parametri analitici richiesti e della tipologia di inquinante ricercato, determinerà la scelta del contenitore in cui riporre il campione in maniera da garantire la minore interazione tra le sostanze inquinanti e le pareti del contenitore stesso. In sintesi, per le fasi di campionamento si prevede di utilizzare:

- contenitori in vetro con tappo a vite a chiusura ermetica della capacità di 500 ml per i terreni;
- Vials contenitori di vetro con chiusura a tenuta stagna per l'analisi delle sostanze volatili per il campionamento dei terreni.

I contenitori così formati, completamente riempiti con il campione, sigillati ed etichettati, saranno mantenuti al buio, alla temperatura di circa 4°C ed immediatamente avviati a laboratorio di analisi.

4.5.2. ACQUE SUPERFICIALI

Non applicabile al sito in oggetto per assenza di acque superficiali.

4.5.3. ACQUE SOTTERRANEE

Prima di eseguire il campionamento delle acque di falda si provvederà ad effettuare lo spurgo dei piezometri mediante il monitoraggio in continuo dei parametri chimico-fisici, quali l'ossigeno disciolto, temperatura, pH, conducibilità elettrica, potenziale di ossido-riduzione (Redox), fino alla stabilizzazione degli stessi, oppure in alternativa, con uno spurgo di 3-5 volte il volume della colonna d'acqua.

Il campionamento delle acque sotterranee sarà di tipo dinamico o in flusso. Le problematiche legate a tale tipologia di campionamento, che porta ad un intorbidimento delle acque, sarà mitigato a mezzo della tecnica tipo Low Flow (a basso flusso), con portate di 0.1 ÷ 0.5 l/min che induce un minimo abbassamento del livello del pozzo e limita i flussi turbolenti.

4.5.4. MATERIALI DI RIPORTO

Come anticipato nel paragrafo 2.3.10, non sono disponibili informazioni pregresse circa la presenza di riporti nell'area in oggetto. Qualora nel corso delle indagini fosse riscontrata la presenza di matrici di riporto secondo la definizione di cui alla legge 98/2013, si provvederà a gestire gli stessi secondo le normative vigenti in materia.

4.5.5. FASI LIBERE

Non applicabile al sito in oggetto per assenza di fasi libere.

4.5.6. GAS INTERSTIZIALI

Non applicabile al sito in oggetto. Si esclude la presenza di gas interstiziali.

4.5.7. RIFIUTI

Non sono presenti rifiuti sull'area in oggetto.

4.6. PROVE IDRAULICHE E GEOTECNICHE

Sui campioni di terreno sarà effettuato un numero significativo di analisi geotecniche delle proprietà fisiche dei litotipi caratteristici del sito. Nel caso specifico si prevede un numero di due analisi delle proprietà fisiche: peso di volume, peso di volume saturo, analisi granulometrica peso di volume, contenuto d'acqua naturale.

4.7. RILIEVO PLANO ALTIMETRICO

Il rilievo plano altimetrico con restituzione delle coordinate (X, Y, Z) realizzato nel sistema di riferimento UTM WGS84 fuso 33 con restituzione delle curve di livello con passo di 1 metro. Si eseguirà la rilevazione dei capisaldi plano altimetrici per l'opportuna georeferenziazione ai sistemi geodetici di riferimento Europeo e Nazionale (coordinate geodetiche Latitudine, Longitudine, Altezza ellissoidica riferite all'ellissoide WGS84). La densità dei punti dipende dalla complessità della morfologia da rappresentare, comunque definibile in un minimo per riprodurre profili e sezioni trasversali sufficienti, andando ad intensificare i punti in aree morfologicamente più complesse. A seguito dei rilievi per il plano altimetrico si procederà alla battitura di tutti i punti di campionamento.

La restituzione grafica consisterà nello sviluppo del rilievo topografico con restituzione in formato Cad di:

- planimetria a curve di livello e/o modello digitale del terreno (DTM), planimetria 3D costituita dai punti rilevati con coordinate (X, Y, Z) riferiti ai sistemi geodetici opportunamente individuati (coordinate cartografiche Est, Nord UTM WGS84 fuso 33)
- sviluppo e restituzione in formato Cad di profili e sezioni trasversali.

Nel piano operativo devono essere presenti i diversi strati informativi in formato editabile, integrati con una tabella nella quale le coordinate dei punti d'indagine devono essere riportate nel sistema UTM33N WGS84, oltre che secondo il sistema ETRF2000, proiezione RDN2008/UTM33N (EPSG:6708 7792) oppure nel sistema ETRF89, proiezione ETRS89/UTM 33N (EPSG:25833), secondo quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 10 novembre 2011.

4.8. INDAGINI FINALIZZATE ALL'ELABORAZIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO

Le attività di indagine delle caratteristiche specifiche della matrice suolo sottosuolo ai fini dell'elaborazione dell'analisi di rischio di sito – specifica sono: la determinazione della densità del suolo (ρs), Frazione di carbonio organico nel suolo insaturo (foc), infiltrazione efficace (If) pH del suolo insaturo. Nell'eventualità in cui si dovesse rilevare presenza di idrocarburi con superamenti delle CSC si valuterà, in considerazione dei limiti di rilevabilità, se effettuare la speciazione degli idrocarburi.

In caso di superamenti delle CSC nella matrice acque sotterranee si provvederà a determinare: Velocità di Darcy (Vgw), conducibilità idraulica del terreno saturo (Ksat), gradiente idraulico (i), frazione di carbonio organico nel suolo saturo (Foc) e pH del suolo saturo.

4.9. CONTROLLI DI QUALITÀ

Al fine di un adeguato controllo sulla qualità dei risultati, i laboratori prescelti per le analisi dovranno accreditati ACCREDIA ed essere conformi alla norma UNI CEI EN/ISO IEC 17025.
Per i parametri analizzati saranno applicate metodiche riconosciute a livello nazionale e/o internazionale (IRSA-CNR, UNI-ISO, US-EPA). Tutte le fasi operative dei laboratori saranno descritte nella documentazione prevista dal sistema di qualità proprio dei laboratori, che potranno essere verificati e validati dai Responsabili degli Enti preposti al controllo così come previsto dal D. Lgs. 152/06.
Tutte le operazioni di sondaggi ambientali dovranno essere eseguite da ditte con Certificazione del sistema di gestione per la qualità aziendale in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 *"Progettazione ed erogazione dei servizi di caratterizzazione siti contaminati mediante indagini geognostiche, geotecniche, monitoraggi ambientali, campionamenti di matrici ambientali, georeferenziazione, perforazione ed installazione piezometri"*.

4.10. PROVE DI LABORATORIO

Le determinazioni analitiche saranno eseguite sulla frazione di terreno a granulometria inferiore a 2 mm (10 mesh); la concentrazione del campione dovrà essere determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro.
Sui campioni inviati in laboratorio saranno quindi sempre determinati:

- Scheletro, mediante setaccio a maglie di 2 mm;
- umidità, per essiccazione a 105°C a peso costante.

Le concentrazioni limite accettabili di riferimento saranno per la matrice suolo e sottosuolo quelle per siti ad uso commerciale ed industriale riportate in Tabella 1 colonna B, Allegato 5 al titolo V della parte IV del D. Lgs. 152/06, per la matrice acque sotterranee in via precauzionale si terrà conto deli monitoraggi periodici previsti in relazione alla Tabella 2, Allegato 5 al titolo V della parte IV del D. Lgs. 152/06 e in caso di eventuali anomalie si provvederà ad approfondire.
Per ciascun analita, saranno adottate metodologie con limiti di quantificazione non superiori a un decimo rispetto ai valori di concentrazione limite. Le metodiche analitiche, per i singoli parametri, saranno trasmesse ad Arpa Puglia preliminarmente all'esecuzione delle indagini.

4.11. ALTRE INFORMAZIONI

La Relazione sui risultati del Piano di Caratterizzazione dovrà essere elaborata, sulla base delle specifiche riportate nel Capitolato Tecnico.

L'Analisi e l'interpretazione dei dati, sia analitici che cartografici, dovrà consentire la definizione del Modello Concettuale definitivo del grado di potenziale inquinamento delle matrici ambientali.

4.12. CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE

Al termine delle operazioni di perforazione e campionamento sarà necessario ritombare i fori di sondaggio per garantire le condizioni di sicurezza del piano di calpestio e, soprattutto, per impedire che il foro possa costituire un accesso diretto al sottosuolo e alla falda acquifera per eventuali contaminanti superficiali o materiali estranei.

Per il ritombamento dovrà essere realizzato con malta cementizia.

Nel caso contrario si dovrà provvedere con terreno non contaminato di provenienza nota.

L'ultimo tratto del foro sarà sigillato con bentonite mentre in superficie verrà ricostituita la pavimentazione originaria (asfalto, cemento, tappeto erboso o altro).

Al termine del procedimento di caratterizzazione, al momento della restituzione del sito agli usi legittimi, tutto il materiale di scarto rinveniente dalle operazioni di prelevamento suolo e sottosuolo verrà conferito ad impianti specializzati per il loro stoccaggio definitivo.

4.13. ELABORAZIONE ED INTERPRETAZIONE DEI DATI

I risultati delle indagini svolte in campagna ed in laboratorio saranno espressi mediante tabelle, rappresentazioni grafiche e mediante la redazione di cartografie georeferenziate, forniti in formato vettoriale ESRI shapefile e/o geodatabase con annessi metadati, relative alle indagini svolte, di ubicazione dei punti di campionamento e misura, di sezioni geologico-interpretative, di ubicazione delle potenziali fonti di inquinamento, di distribuzione areale e stratigrafica degli inquinanti, di ubicazione dei potenziali bersagli dell'inquinamento.

Le evidenze di indagine ed i risultati delle analisi chimiche saranno elaborati e successivamente compendiati in una relazione tecnica di sintesi, nella quale saranno anche descritte in dettaglio le procedure tecniche di indagine, le metodiche analitiche ufficiali seguite e le principali caratteristiche chimico-fisiche degli analiti rilevati.